MEMO

Van Vledder Consulting
Wave Modelling
& Hydraulic Research

Aan	: Robert Slomp (RWS/WVL)
cc	: Marcel Bottema (RWS/WVL), Bernard Eikema (Svasek Hydraulics), Henk Steetzel (Arcadis), Marcel Zijlema, (TU Delft), Jacco Groeneweg (Deltares), Guus Rongen (HKV).
Van	: Gerbrant van Vledder
Onderwerp	: Golfrandvoorwaarden IJmuiden, optreden dubbelgepiekte spectra
Datum	: 21 oktober 2019
Document	: vvc103me01r7

1 Achtergrond

Voor de haven van IJmuiden heeft Svasek Hydraulics met het programma HB Havens een SQL-database voor de Hollandse kust uitgebreid met uitvoerpunten in de haven van IJmuiden op basis van resultaten van SWAN en HARES golfberekeningen. Controle van deze database laat voor sommige extreme belastingcombinaties opvallend hoge (>20%) verhoudingen zien tussen de piekperiode T_p en de gemiddelde spectrale periode T_{m-10} op locaties nabij de haveningang (Svasek Hydraulics, 2019a). Nadere inspectie van de spectra laat een dubbelgepiektheid op het buitengaatse HR-steunpunt zien. Dit gedrag verklaart de eerder genoemde resultaten. De SWAN berekeningen voor IJmuiden zijn uitgevoerd op kromlijnige rekenroosters met SWAN WTI versie 40.72ABCDE met daarin de Westhuysen formuleringen voor whitecapping en dieptebeperkt golfbreken.

Het optreden van dubbelgepiektheid op deze buitengaatse locatie oogt onwaarschijnlijk en is daarom nader onderzocht. In eerdere studies voor de haven van IJmuiden (BMT ARGOSS, 2014) is geconstateerd dat de combinatie van golfdoordringing van Noordzeegolven en lokale golfgroei aanleiding kan geven tot dubbelgepiekte spectra in het havenbekken. Deze dubbelpiekigheid treedt dan vooral op rondom het Forteiland waar de lokaal opgewekte golven dominant worden over de doorgedrongen Noordzee golven. Omdat beide golfsystemen verschillende golfperiodes hebben, leidt dit in het havenbekken tot dubbelgepiekte spectra. Het hier geconstateerde probleem heeft echter betrekking op een locatie voor de haveningang waar niet verwacht wordt dat dubbelgepiekte spectra optreden volgens het hierboven beschreven mechanisme.

De HB haventool is ontworpen om golfrandvoorwaarden af te leiden voor locaties in havenbekkens. Daarbij kan gekozen worden om, voor een matrix van windsnelheden, windrichtingen en waterstanden, de golfmodelberekeningen voor het havenbekken aan te sturen met golfcondities in een HR-punt voor de haveningang. In de huidige aanpak is daarvan afgeweken omdat de golfcondities zijn afgeleid met het voor IJmuiden ontwikkelde ModelInstrumentarium (Deltares/Arcadis, 2011). Dit instrumentarium maakt gebruik van een drietal in elkaar geneste kromlijnige rekenroosters voor de Noordzeekust (A02, C02) en de haven van IJmuiden (D03). In deze modelaanpak wordt het buitenste modelrooster aangestuurd met golfrandvoorwaarden die gegeven zijn op de meetlocaties ELD, IJM en EUR op basis van statistisch bepaalde golfrandvoorwaarden in het kader van WTI-2011 (HKV, 2010). Dit betekent dat de SQL-database voor de uitvoerlocaties in het havenbekken van IJmuiden deels gebaseerd is op kennis uit WTI-2011 (SWAN model, offshore golfrandvoorwaarden), terwijl de SQL-database voor de omliggende uitvoerpunten langs de Hollandse Kust (nog) gebaseerd zijn op die van HR-2006.

Dit memo beschrijft de analyse van de golfmodelberekeningen om te komen tot een verklaring van het optreden van de bi-modaliteit in de golfspectra onder bepaalde extreme condities. De primaire oorzaak blijkt te liggen in het opleggen van 'niet-passende' golfrandvoorwaarden op de rand van het buitenste rekenrooster. Als gevolg hiervan reageren de ondiep water brontermen (de in SWAN ingebouwde parameterisaties van **fysisc**he processen) door het opwekken van een tweede spectrale piek die tot de kust in stand wordt gehouden. De gewenste oplossingsrichting moet zich dan ook primair richten op het afleiden van 'passende'

golfrandvoorwaarden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van de fysische processen op het ontstaan en instandhouding van de bi-modaliteit.

Dit memo is tot stand gekomen in samenwerking met Marcel Bottema (RWS/WVL) en Jacco Groeneweg (Deltares).

2 Analyse

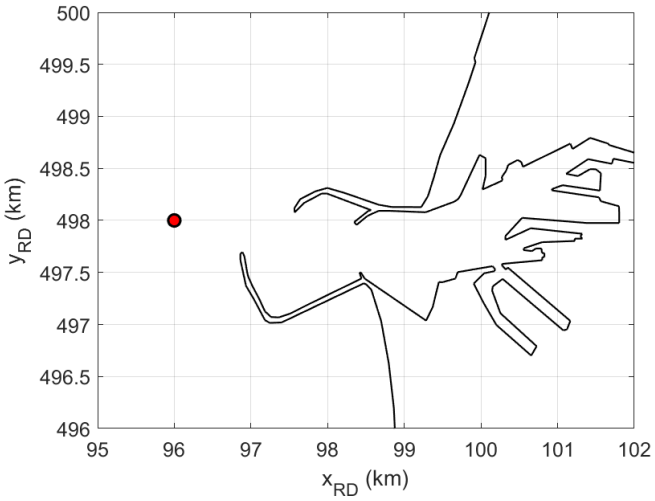
2.1 Verkenning van het probleem

De SQL database voor de haven van IJmuiden bevat resultaten van golfmodelberekeningen voor de volgende 540 combinaties van windrichting (12x), windsnelheid (5x) en waterstand (9x). Deze zijn samengevat in onderstaande tabel. Berekeningen horend bij een bepaalde conditie worden in dit document aangeduid met de code DdddUuuLhh, waarin ddd de (nautische) windrichting in graden, uu de windsnelheid in m/s en hh de waterstand in dm t.o.v NAP.

Windsnelheid (m/s)	Windrichting (°N)	Waterstand (m NAP)
20	30	2.0
25	60	3.0
30	90	4.0
35	120	4.5
40	150	5.0
	180	5.5
	210	6.0
	240	6.5
	270	7.0
	300	
	330	
	360	

Tabel 1: Belastingcombinaties voor de SWAN golfmodelberekeningen voor de haven van IJmuiden.

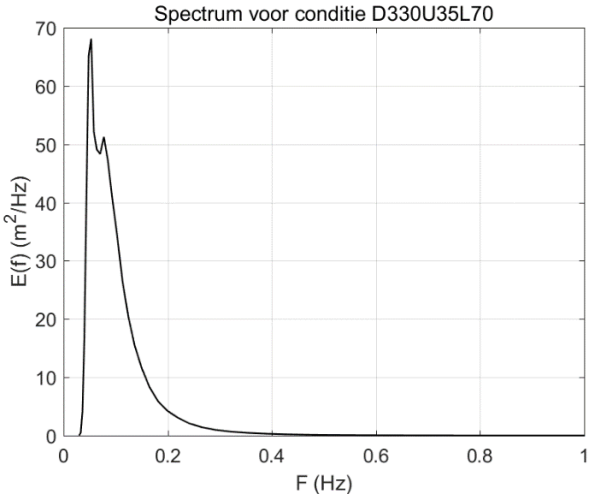
De eerste stap in het analyseren van het probleem is het bepalen voor welke belastingcombinaties dubbelgepiektheid optreedt in het buitengaatse HR-steunpunt voor de haven van IJmuiden. Hiervoor zijn de met SWAN berekende spectra onderzocht op locatie 6 in de uitvoerset SENSOR-locaties. De locatie van het buitengaatse steunpunt is x_{RD}=96 km, y_{RD}=498 km en is in figuur 1 weergegeven met een rode stip.



Figuur 1: Locatie van het buitengaatse HR steunpunt voor IJmuiden

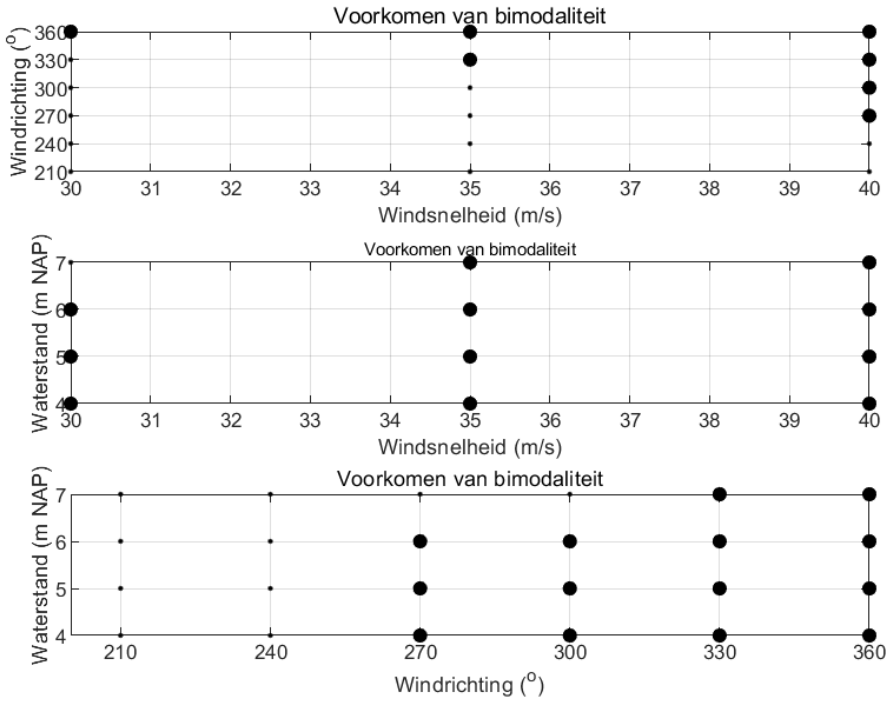
Dubbelpiekigheid, of nog beter gezegd meertoppigheid, is hierbij gedefinieerd als het aantal locale pieken in het 1d-frequentiespectrum E(f) groter dan 1 is. Voor robuustheid van deze methode is het berekende spectrum eerst enigzins gladgestreken zodat alleen duidelijk geprononceerde pieken resteren. Figuur 2 toont een voorbeeld van een dubbelpiekig spectrum op het HR-steunpunt voor de conditie met windrichting 330°, windsnelheid 35 m/s en een waterstand van NAP +7.0 m, zoals hier aangegeven met de code D330U35L70.

Deze conditie wordt in dit memo veelvuldig gebruikt om één en ander toe te lichten. Daarnaast worden ook resultaten voor andere condities gebruikt om de reikwijdte van het probleem te duiden.



Figuur 2: Dubbelgepiekt golfspectrum op de HR-locatie voor een conditie D330U35L70

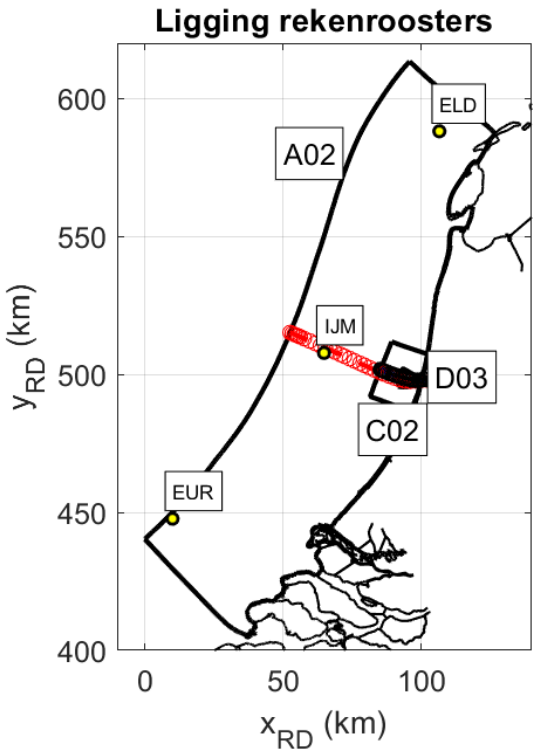
Het HR-steunpunt is opgenomen in de set uitvoerpunten met de naam SENSOR-locaties. Voor dit uitvoerpunt is voor alle SWAN berekeningen op het D03-rooster (voor ligging, zie Figuur 4) het 1d-spectrum uitgelezen en geanalyseerd op de aanwezigheid van meertoppigheid. Figuur 3 toont een overzicht van de windrichtingen- en windsnelheidscombinaties waarvoor meertoppigheid voorkomt zoals aangegeven door de dikke zwarte stippen. Deze dubbelpiekigheid bleek voor deze windcondities en voor vrijwel alle waterstanden voor te komen. Het probleem beperkt zich dus niet tot conditie D330U35L70. Op hoofdlijnen treedt dubbelpiekigheid op voor de hogere windsnelheden en de west- tot noordelijke windrichtingen.



Figuur 3: Combinaties van windrichting, waterstand en windsnelheid waarvoor het frequentiespectrum in het HR-steunpunt meertoppigheid vertoont zoals aangegeven met de dikke zwarte stippen. Resultaten op basis van SWAN berekeningen op het D03-rooster voor locatie 6 in de set SENSOR-locaties.

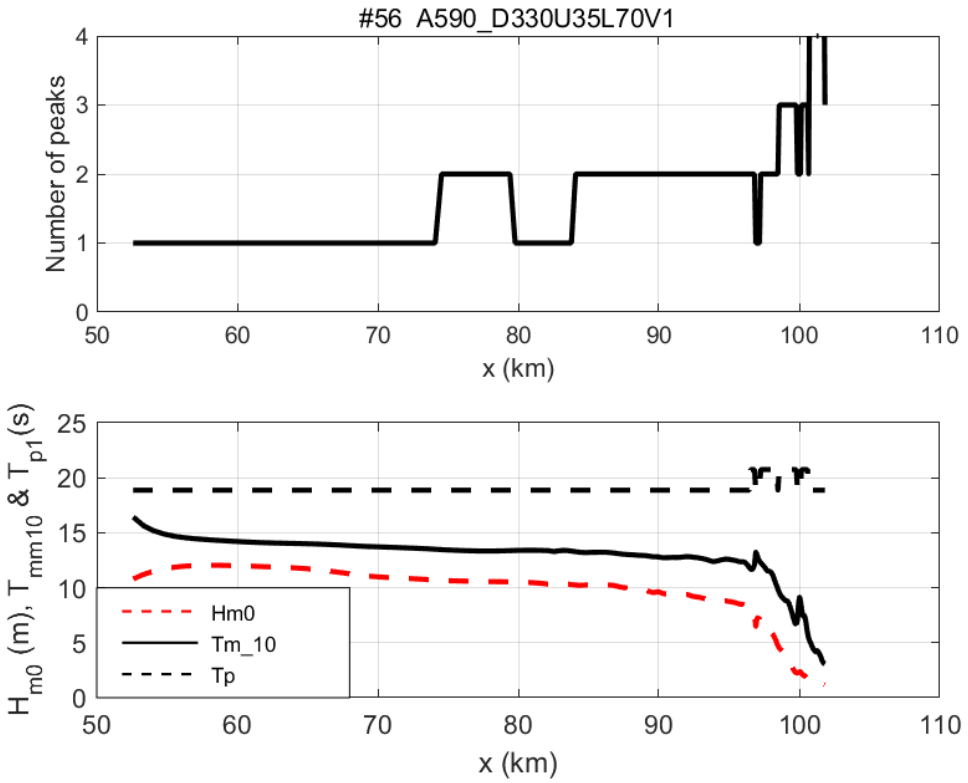
De in figuur 3 getoonde resultaten bleken ook voor te komen in het C02-rekenrooster waarvoor ook uitvoer voor de uitvoerset SENSOR beschikbaar was. Dit gegeven suggereert dat de bi-modaliteit van de frequentiespectra verder zeewaarts zijn oorsprong vindt. Om deze hypothese te onderzoeken zijn aanvullende SWAN-berekeningen op de kromlijnige A02- en C02-rekenroosters uitgevoerd waarbij voor beide rekenroosters extra uitvoerpunten langs een oost-west raai zijn toegevoegd. Deze uitvoerraaien zijn in figuur 4 weergegeven met de rode streepjeslijn, samen met de omtrek van de rekenroosters A02, C02 en D03.

Op basis van de aanvullende SWAN (versie 40.72ABCDE) berekeningen voor de windsnelheden 30 m/s, 35 m/s en 40 m/s, de windrichtingen 300°, 330° en 360° en alle waterstanden is vervolgens langs de extra uitvoerraai een analyse van alle frequentiespectra uitgevoerd om vast te stellen waar de spectra bi-modaliteit beginnen te vertonen. Het woord beginnen speelt hier een belangrijke rol, omdat op de buitenrand uni-modale spectra zijn opgelegd op basis van golfrandvoorwaarden die voor de in figuur 4 gegeven boeilocaties zijn bepaald door HKV (2010, tabellen 4.1, 4.3 en 4.6). Tabel A1 in Bijlage A geeft een overzicht van deze golfrandvoorwaarden als functie van windrichting en windsnelheid voor de stations ELD, IJM en ELD op basis van HKV (2010). Deze golfrandvoorwaarden zijn onafhankelijk van de waterstand. Dit is opmerkelijk omdat onder extreme omstandigheden de aanname van diep-water niet geldig is, zoals blijkt uit de in Bijlage A gegeven dimensieloze kentallen van de opgelegde golfcondities.



Figuur 4: Omtrek kromlijnige SWAN rekenroosters A02, C02, D03, locatie van boeilocaties ELD, IJM en EUR, en de positie van de set extra uitvoerpunten (rode streepjeslijn langs uitvoerraai A590, NB 590 is index van een roosterlijn).

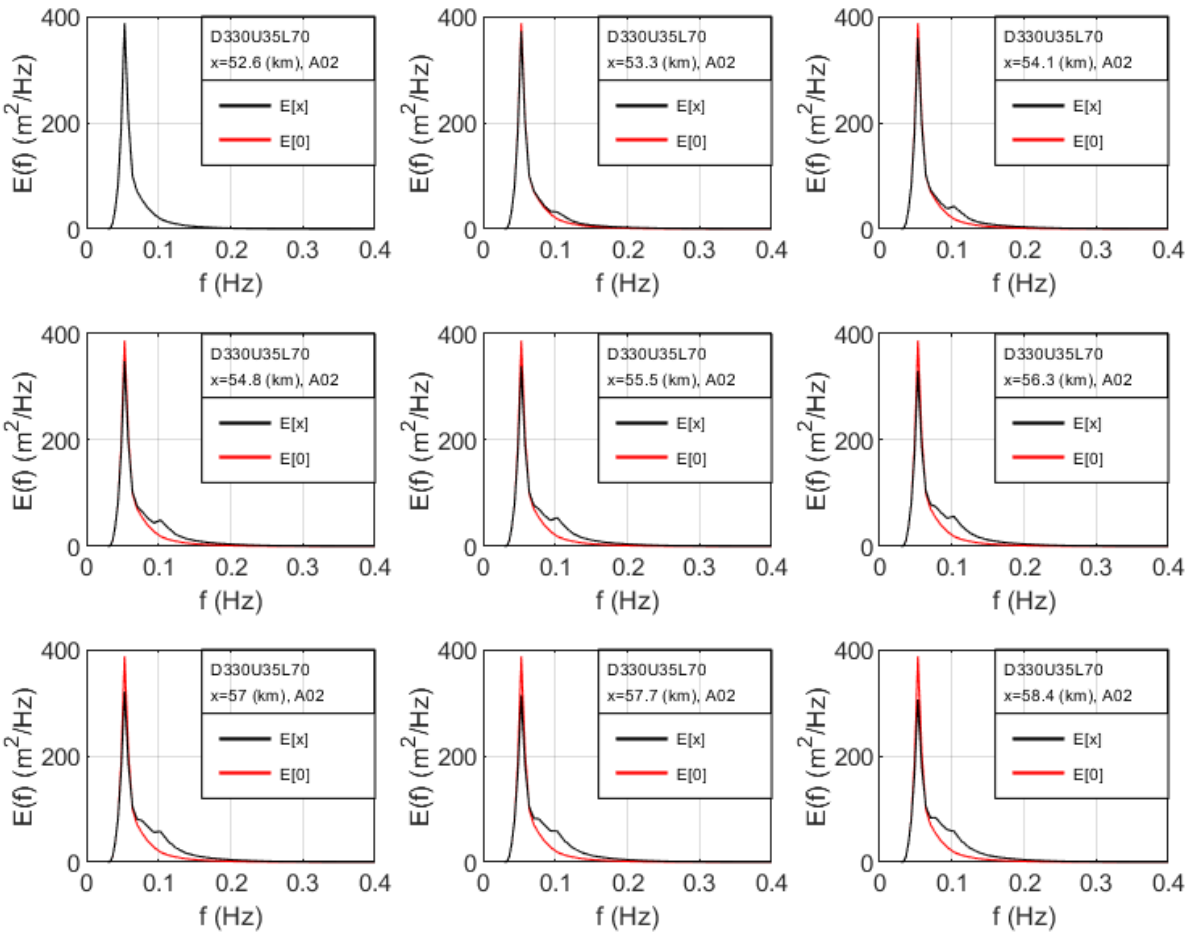
Voor de conditie D330U35L70 (windrichting 330°), windsnelheid 35 m/s en een waterstand van NAP +7.0 m geeft figuur 5 het aantal pieken in het frequentiespectrum in de uitvoerraai weer op basis van een SWAN berekening op het A02-rooster.



Figuur 5: Aantal spectrale pieken (bovenste paneel), significante golfhoogte H_{m0}, piekperiode T_p en spectrale periode T_{m-10} (onderste paneel) langs de uitvoerraai in het A02 rooster voor conditie D330U35L70.

De resultaten in figuur 5 geven aan dat vanaf x=75 km de spectra een dubbelgepiektheid beginnen te vertonen. In het havenbekken, vanaf x=97 km, worden de spectra meertoppig als gevolg van interacties met golfbrekers en lokale windgroei. De resultaten voor de significante golfhoogte H_{m0} en de spectrale periode T_{m-10} laten ook een inspeeleffect zien over de eerste 5 km. Dit gegeven wordt later onderzocht en blijkt een cruciale rol te spelen in het begrijpen van het ontstaan van de bi-modaliteit.

De evolutie van het 1d-golfspectrum in de eerste kilometers langs de uitvoerraai in het A02 rooster is weergegeven in figuur 6 met de zwarte lijnen. Ter referentie is het spectrum aan het begin van de raai in elke sub-figuur met een rode lijn aangegeven.



Figuur 6: Evolutie van het 1d-spectrum langs uitvoerraai A590 in het A02 rooster voor conditie D330U35L70. De rode lijn is het spectrum op het beginpunt van deze raai.

De resultaten in deze figuur laten zien dat de bi-modaliteit al in de eerste kilometers ontstaat door de groei van een tweede piek op de dubbele piekfrequentie en dat deze zich vervolgens in de richting van de hoofdpiek verplaatst. Dit gedrag suggereert dat driegolf-interacties (triads) de primaire fysische oorzaak zijn van de groei van een tweede spectrale piek en dat deze door vier-golf interacties (quadruplets) dichter bij de primaire piekfrequentie komt te liggen en vervolgens door de sterke wind tot aan de kust in stand worden gehouden. Het lijkt er dus op dat de brontermen onverwacht sterk reageren op de opgelegde golf- en windcondities in combinatie met de lokale waterdiepte. De oorzaak van deze reactie wordt hieronder nader onderzocht door analyse van de rol van de in SWAN geparameteriseerde fysische processen. Daarnaast zullen ook de dimensieloze kentallen zoals de dimensieloze waterdiepte *kh,* het Ursell getal U_r en de golfhoogte over diepte-verhouding H_{m0}/d beschouwd worden om duiding te geven aan de sterkte van ondiep water processen.

Vooruitlopend op de uitkomsten van de verdere analyse blijkt de diepere oorzaak te zitten in de opgelegde golfrandvoorwaarden die niet passen bij de lokale waterdiepte, waarop de brontermen sterk reageren, leidend tot het in figuur 5 en 6 geconstateerde inspeeleffect in combinatie met het optreden van dubbelgepiekte frequentiespectra. In de volgende secties wordt eerst nader gekeken naar de rol van de fysische processen en daarna naar mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot ‘passende’ golfrandvoorwaarden.

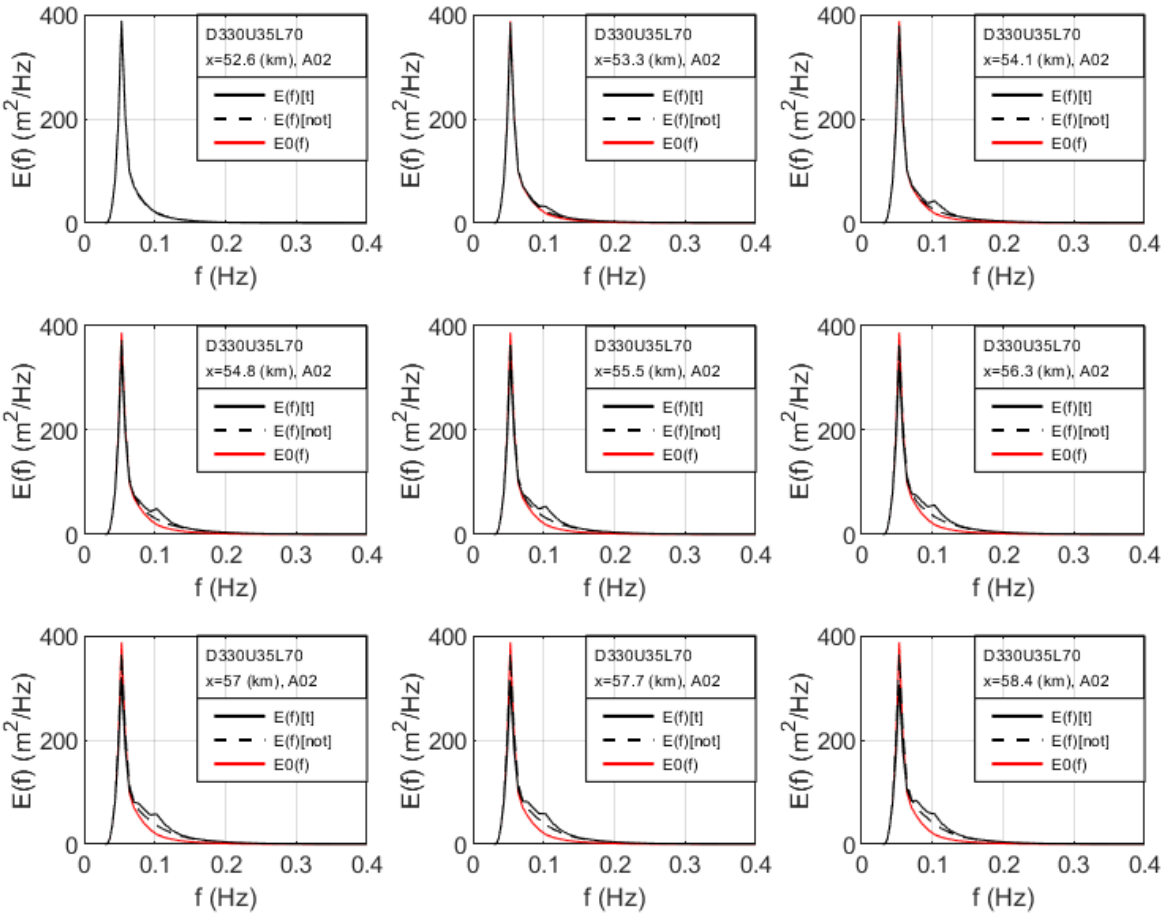
2.2 Rol fysische processen

De rol van de triad-interacties, zoals berekend in het SWAN model met de LTA-methode (Beji en Battjes, 2993), bij het ontstaan van de dubbelgepiektheid is nader onderzocht door alle SWAN berekeningen op het A02 en C02 opnieuw uit te voeren onder deactivering van de triads. Verder zijn op de uitvoerraai testpunten toegevoegd om de brontermen te kunnen analyseren. Het resultaat van deze berekeningen voor conditie D330U35L70 is weergegeven in figuur 7, waarbij de 1D-spectra voor de berekening zonder triads met de zwart

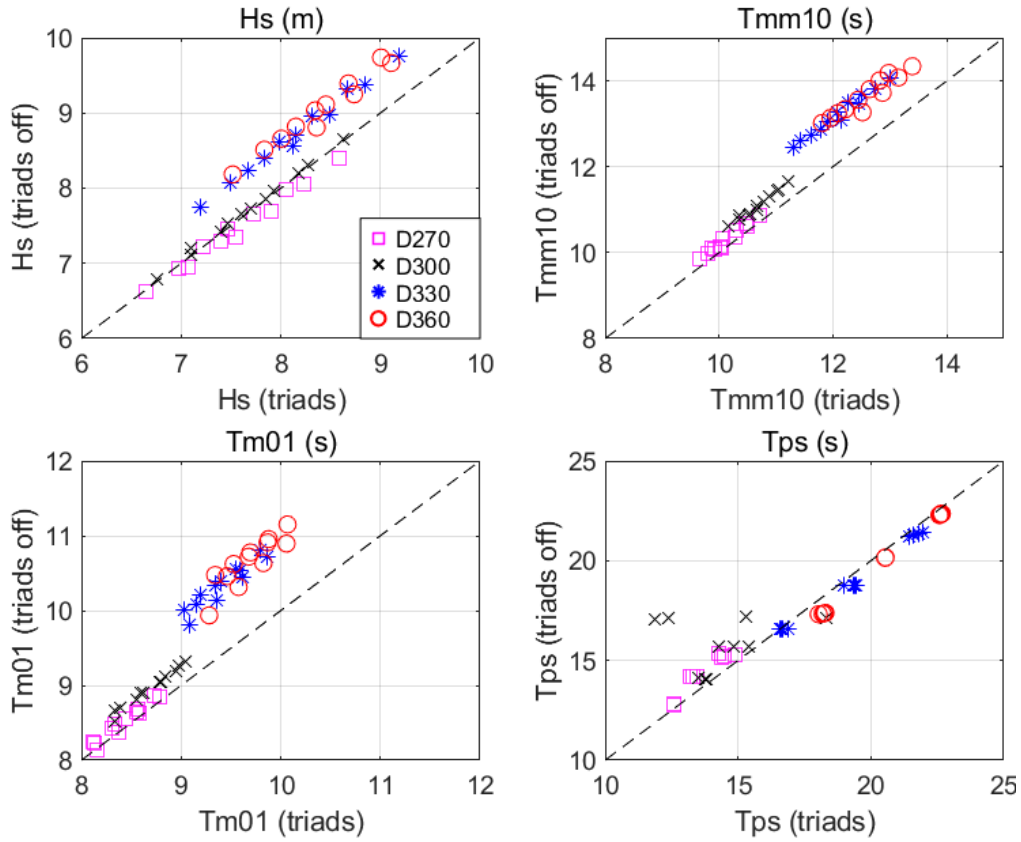
gestreepte lijnen zijn weergegeven. De resultaten in figuur 7 laten duidelijk zien dat door het deactiveren van de triads de golfspectra uni-modaal blijven, maar dat er door quadruplets en wind input nog steeds een snelle vervorming van de spectrale vorm optreedt. Dit uit zich in een toename van energie in de hoog-frequente flank van het spectrum. De geeft aan dat ook zonder triads de opgelegde spectrale (JONSWAP) vorm niet past bij deze golfcondities. De rol van de triads en quadruplets wordt hieronder nader onderzocht bij de analyse van de brontermen.

De fysische oorzaak van de sterke vervorming van de spectra in de eerste kilometers lijkt dus niet alleen veroorzaakt te worden door triad-interacties. Activering van de triads leidt echter wel tot een snelle groei van een tweede spectrale piek. In hoeverre dit ook optreedt voor andere condities is weergegeven in figuur 8, waarin voor alle onderzochte combinaties de significante golfhoogte H_{m0} en de golfperiode maten T_{m-10}, T_{m01} en T_p tegen elkaar zijn uitgezet voor de berekeningen met triads (x-as) en zonder triads (y-as). De resultaten in figuur 8 geven aan dat er sterk afwijkende resultaten optreden voor de condities met windrichtingen van 330° en 360°. Voor alle andere windrichtingen zijn de verschillen aanzienlijk kleiner.

Deze resultaten geven aan dat afhankelijk van de opgelegde condities en het al dan niet meenemen van de triads-interacties zich sterke vervormingen van de spectrale vorm voordoen. In hoeverre dit zijn oorzaak vindt in het niet-passen van de opgelegde golfrandvoorwaarden kan worden afgeleid uit de waarden van de eerder genoemde dimensieloze kentallen. Indien kh<1 wordt de diep-water aanname van de golfrandvoorwaarden geweld aan gedaan, en waarden van het Ursell-getal U_r>1.5. duiden op niet-lineaire effecten. Onder verwijzing naar Bijlage A lijken daar vooral de richtingen 330° en 360° vatbaar voor te zijn waarmee de eerder genoemde anomalie in figuur 8 verklaard kan worden.



Figuur 7: Evolutie van het 1d-spectrum langs de uitvoerraai in het A02 rooster voor conditie D330U35L70. De rode lijn is het spectrum op het beginpunt van deze raai. Resultaten op basis van SWAN berekeningen zonder triads.



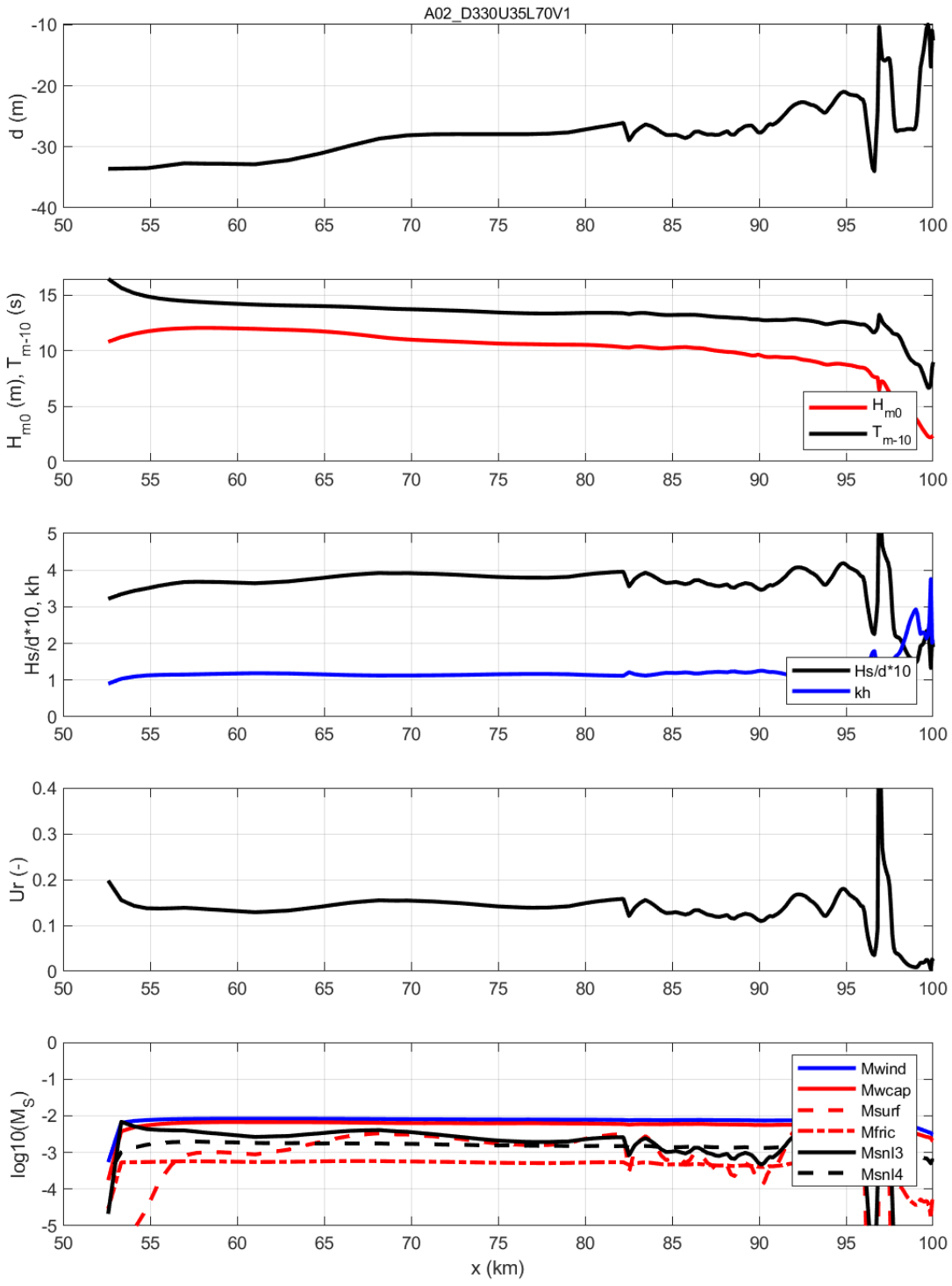
Figuur 8: Scatterdiagram van berekende significante golfhoogte H_{m0}, spectrale periodes T_{m-10}, T_{m01} en T_{ps} op basis van SWAN berekeningen met en zonder triads voor het C02-rekenrooster in de HR-uitvoerlocatie. De symbolen geven de resultaten voor de verschillende windrichtingen aan. De zwarte streepjeslijn is de lijn van perfecte overeenstemming.

Om verder inzicht te krijgen in de oorzaak van het ontstaan van de dubbelgepiektheid is voor conditie D330U35L70 een analyse gemaakt van de brontermen. Figuur 9 toont de variatie van de brontermsterkte langs de uitvoerraai in het A02 rooster (resultaten op het C02 rooster bevestigen de bevindingen voor het A02 rooster). De brontermsterktes zijn verkregen door integratie van de absolute waarde van de individuele brontermen over frequentie en richtingen. Vanwege de grote variatie in sterkte zijn deze sterktes geplot op log10-schaal. Om het beeld verder uit te breiden bevat deze figuur ook het bodemprofiel, en de variatie langs de uitvoerraai van de significante golfhoogte H_{m0}, de spectrale periode T_{m-10}, en de dimensieloze grootheden voor de golfhoogte over diepte verhouding H_{m0}/d, de dimensieloze waterdiepte kh (waarin k op basis van de spectrale periode T_{m01}, de waterdiepte d en de lineaire dispersierelatie), en het Ursell getal U_r omdat deze een maat is voor de niet-lineariteit van de golven. Ook is dit getal van belang is in de schaling van de LTA triad brontermsterkte (Beji en Battjes, 1993).

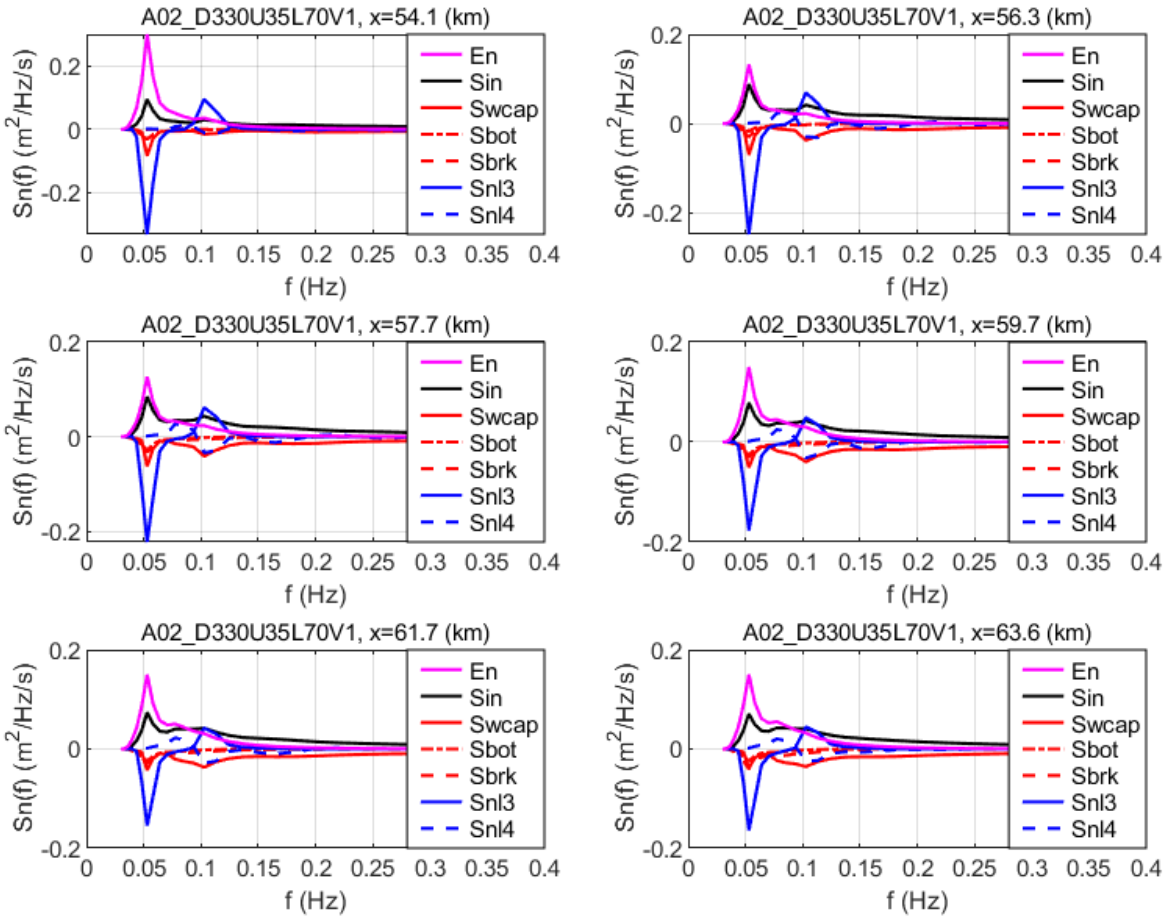
Het Ursell getal is in dit memo gedefinieerd als $U_r=c.H_{m0}.L^2/d^3$ waarin de golflengte $L=2\pi/k$ met $c = (8*\pi^2)^{-1}$. Deze in Holthuijsen (2007) gegeven definitie wijkt enigszins af van de definitie uit de SWAN Technical Manual (2019). De scherpe knikken in parametervariaties aan het begin van de raai zijn het gevolg van modelartefacten in de interne afhandeling van de opgelegde randvoorwaarden in de gekozen modelschematisatie. Figuur 10 toont de ontwikkeling van de individuele brontermen en de herschaalde frequentiespectra op een aantal opeenvolgende locaties voor de eerste kilometers langs deze uitvoerraai. Omdat de golfspectra en brontermen verschillende dimensies hebben, is de herschaling gebaseerd op de numerieke waarden, zodanig dat het maximum van de herschaalde frequentiespectra ruim 50% boven de maximale brontermwaarde uitsteken.

Bijlage A geeft een overzicht van de opgelegde golfrandvoorwaarden in termen van de significante golfhoogte H_{m0}, de spectrale periode T_{m-10} en de daarbij behorende dimensieloze kentallen voor de golfsteilheid $s=H_{m0}/L$, dimensieloze waterdiepte kh, Ursell getal U_r en de golfhoogte over diepte verhouding H_{m0}/d als functie van windrichting en windsnelheid. Op basis van deze tabellen en figuur 3 lijkt zich het beeld te vormen dat bi-

modaliteit optreedt wanneer kh<1 en U_r>1.5. Indien kh<1 dan voldoen de golfcondities niet aan de diep-water aanname, en als U_r>1.5 dan is het golfveld sterk niet-lineair met sterke triad interacties.



Figuur 9: Variatie bodemligging (bovenste paneel), significante golfhoogte H_{m0} en spectrale periode T_{m-10} (tweede paneel), golfhoogte over diepte verhouding H_{m0}/d en dimensieloze waterdiepte kh (derde paneel), Ursell getal (vierde paneel) en brontermsterktes langs de uitvoerraai in het A02-rooster.



Figuur 10: Variatie herschaalde frequentiespectra en brontermen op de eerste uitvoerpunten langs de uitvoerraai in het A02-rooster voor conditie D330U35L70.

De resultaten in de figuren 9 en 10 tonen aan dat de triad-bronterm erg sterk is aan het begin van de raai. Dit wordt ook bevestigd door de relatief hoge waarden van het Ursell-getal. De positie van de tweede piek is enigszins lager dan de dubbele piekfrequentie omdat de quadruplets de energie die door de triads naar de dubbele piekfrequentie wordt gepompt weer naar lagere frequenties pompen. De sterkte van de bronterm voor bodemwrijving is significant kleiner dan de andere brontermsterktes. De sterkte van de bronterm voor ondiep water breken wordt langzaam sterker totdat deze vlakbij de kust dominant wordt. Ook valt op dat de eerste 5 km de significante golfhoogte H_{m0} en de spectrale periode T_{m-10} zich aan passen aan de lokale bodemligging en gegeven (sterke) windsnelheid. Dit gedrag bevestigt dat de opgelegde golfrandvoorwaarden niet passen bij de waterdiepte en windsnelheid. De triads genereren hier in combinatie met de quadruplets een tweede piek in het spectrum die door de sterke wind in stand wordt gehouden.

Intermezzo:
Bij het analyseren van de brontermen is geconstateerd dat het SWAN model de brontermsterkte voor de triads (Snl3) en quadruplets (Snl4) niet goed uitvoert. De triad brontermsterkte moet met een factor 2 worden vermenigvuldigd terwijl de quadruplet bronterm juist door een factor 2 moet worden gedeeld. Ook blijkt in het S1D bestand de Snl3 bronterm nog te moeten worden gedeeld door de factor $2\pi f$, de 2D-bronterm in het S2D-bestand lijkt wel correct te zijn. Deze kleine onvolkomenheden zijn inmiddels bekend bij de ontwikkelaars van SWAN (Marcel Zijlema, TUD).

2.3 Golfrandvoorwaarden

Het hier geconstateerde inspeeleffect duidt op golfrandvoorwaarden die niet passen bij de lokale waterdiepte. Dit fenomeen is door Groeneweg en van Vledder (2005) onderzocht en zij stellen een iteratieve methode voor om de opgelegde golfrandvoorwaarden zodanig aan te passen dat de golfcondities op de binnen het A02-rooster gelegen meetlocaties kunnen worden gereproduceerd. Een dergelijke methode is ook beschreven in het Model-Instrumentarium voor IJmuiden (Deltares/Arcadis, 2011) en in de achtergrondrapportage voor de HR2011 (Deltares, 2011). In de berekeningen voor het afleiden van de golfrandvoorwaarden voor de Nieuwe Zeesluis van IJmuiden (BMT ARGOSS, 2014) is echter geconstateerd dat de iteratieve methode niet toegepast hoefde te worden op basis van een analyse in de HR-locatie voor de haveningang[1] Dit gegeven suggereert dat randeffecten, zoals het inspeeleffect, niet altijd een significante invloed hebben op de golfcondities nabij de haveningang. Op basis van deze redenering is destijds voor de golfberekeningen ten behoeve van de haven van IJmuiden geen aanpassing van de golfrandvoorwaarden toegepast. Uit de huidige berekeningen blijkt het niet aanpassen van de golfrandvoorwaarden echter niet goed te werken zodat zich voor bepaalde extreme condities onrealistische resultaten bij de HR-locatie voordoen.

2.4 Oplossingsrichtingen voor het golfrandvoorwaarde probleem.

Op hoofdlijnen zijn er 3 oplossingsrichtingen om te komen tot 'passende' golfrandvoorwaarden die op de rand van het buitenste (A02) rekenrooster moeten worden opgelegd:

1. Aanpassing van de extreme waarden statistiek van golfcondities die rekening houdt met ondiep watereffecten. Daarbij zal de waterstand ook een rol moeten spelen omdat onder extreme condities de totale waterstand doorwerkt in de maximale golfhoogte.
2. Pragmatische aanpassingen toepassen zoals beschreven in Groeneweg en Van Vledder (2005) en in Deltares (2011), waarin een iteratieve methode wordt toegepast om de golfrandvoorwaarden op de rand zodanig aan te passen dat deze in de meetlocaties worden gereproduceerd.
3. De rand van het buitenste rekenrooster verder weg te leggen zodat de golven een groter gebied hebben om zich aan de lokale condities aan te passen.

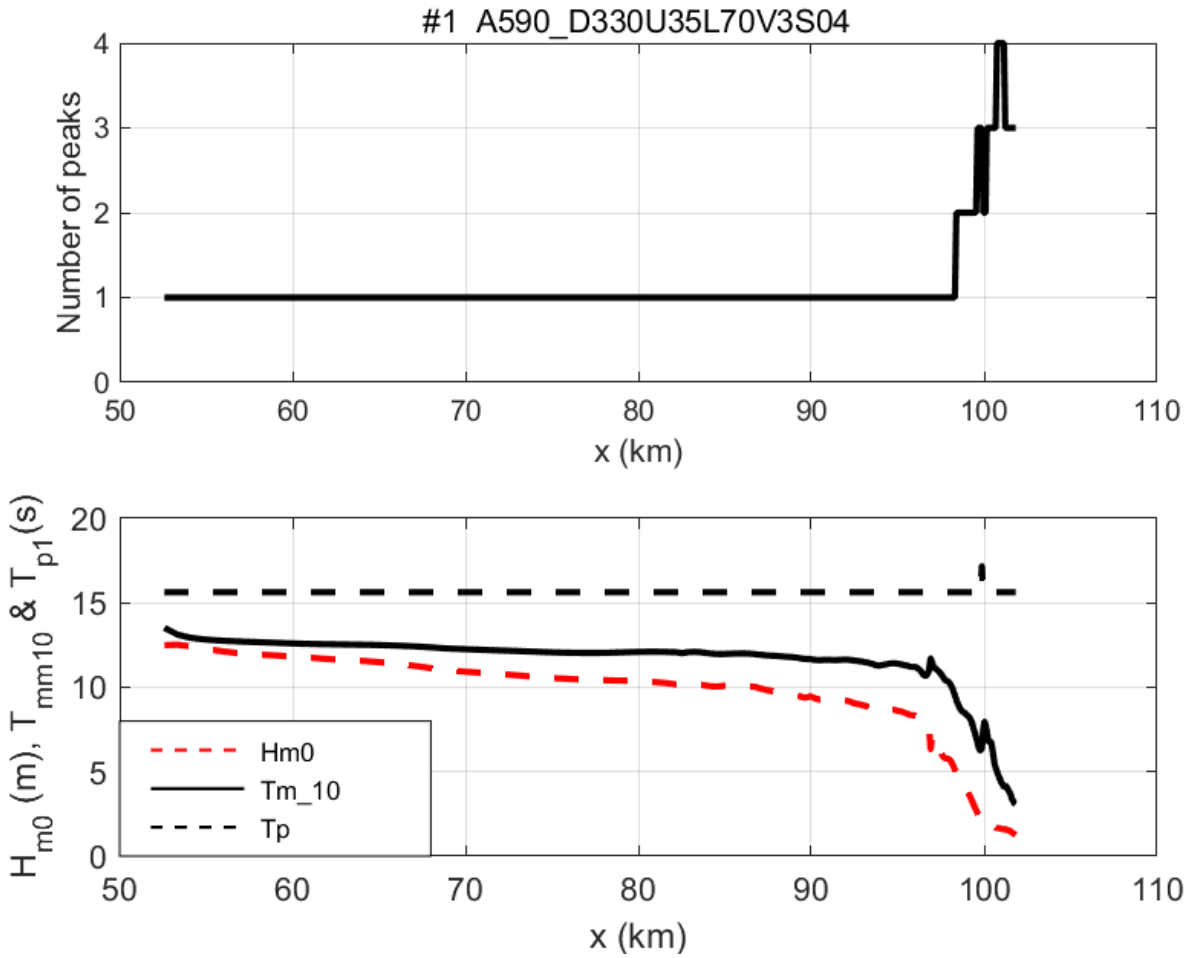
Elk van deze oplossingen heeft voor- en nadelen en daarmee gerelateerde onzekerheden. Indien golfrandvoorwaarden op de rand van een beperkt rekenrooster moeten worden opgelegd, zoals nu voor de Hollandse kust wordt gebruikt, dan liggen de oplossingsrichtingen 1 en 2 voor de hand. Oplossing 3 sluit goed aan op de beoogde ontwikkeling van een belastingmodel gebaseerd op stormvelden die de hele Noordzee beslaan. Het aanpassen van de golfstatistiek (oplossing 1) is echter verre van eenvoudig, mede omdat nog niet duidelijk is hoe fysische beperkingen, op bijv. de golfhoogte in ondiep water, doorwerken in de extreme waarden statistiek. Oplossingsrichting 3 is nog in ontwikkeling en het is nog niet duidelijk hoe die eruit komt te zien. Dit suggereert dat een pragmatische aanpassing van de golfrandvoorwaarden (oplossing 2) meer zicht biedt op een korte termijn oplossing. In paragraaf 2.5 wordt een variant beschreven waarin de golfcondities die optreden na het inspeeleffect in een volgende iteratie weer op de rand worden opgelegd.

2.5 Inspeeleffect terugleiden naar rand rekenmodel

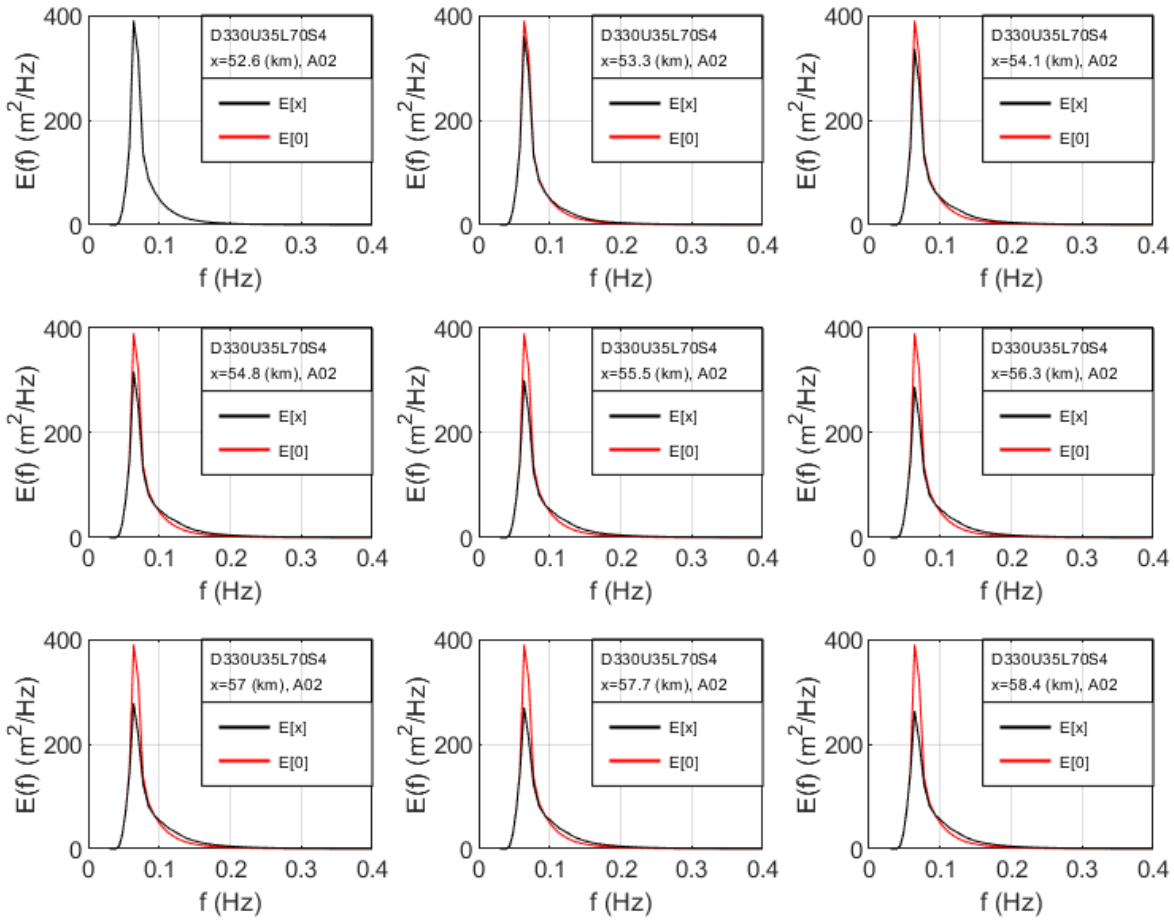
In deze paragraaf wordt een variant binnen oplossingsrichting 2 beschreven die de golfcondities, die na het inspeeleffect optreden, weer op de rand oplegt. Hiervoor is een verkennende gevoeligheidsberekening uitgevoerd waarin op de zeewaartse rand de significante golfhoogte met 20% is verhoogd en de opgelegde piekperiode met 20% is verlaagd. De waarde van 20% is in deze berekeningen gebaseerd op de geschatte veranderingen (het inspeeleffect) in golfparameterwaarden die de eerste 5 km optreden. Een consequentie van deze aanpassing is dat de golfsteilheid $s=H_{m0}/L$ (L gebaseerd op T_{m-10} en lokale waterdiepte d) aan het begin van de raai voor conditie D330U35L70 toeneemt van 3.7% naar 5.4%. Met SWAN zijn daarvoor berekeningen uitgevoerd op de A02 en C02 roosters en waarin de triads zijn geactiveerd of gedeactiveerd. Figuur 11 toont de ruimtelijke variatie van het aantal spectrale pieken in deze berekening op het A02-rooster met de triads aan. Voor de golfperiode blijkt de toegepaste 20% reductie nog onvoldoende te zijn om een inspeeleffect te voorkomen. Desondanks geeft het wel inzicht in de mogelijke bruikbaarheid van een dergelijke aanpassing.

[1] In de BMT ARGOSS studie treedt de sterkste forcering op voor een windrichting van 300° met een windsnelheid van 35 m/s. De daarbij horende dimensieloze kentallen zijn kh=1.1, U_r=0.12 en H_{m0}/d=0.27.

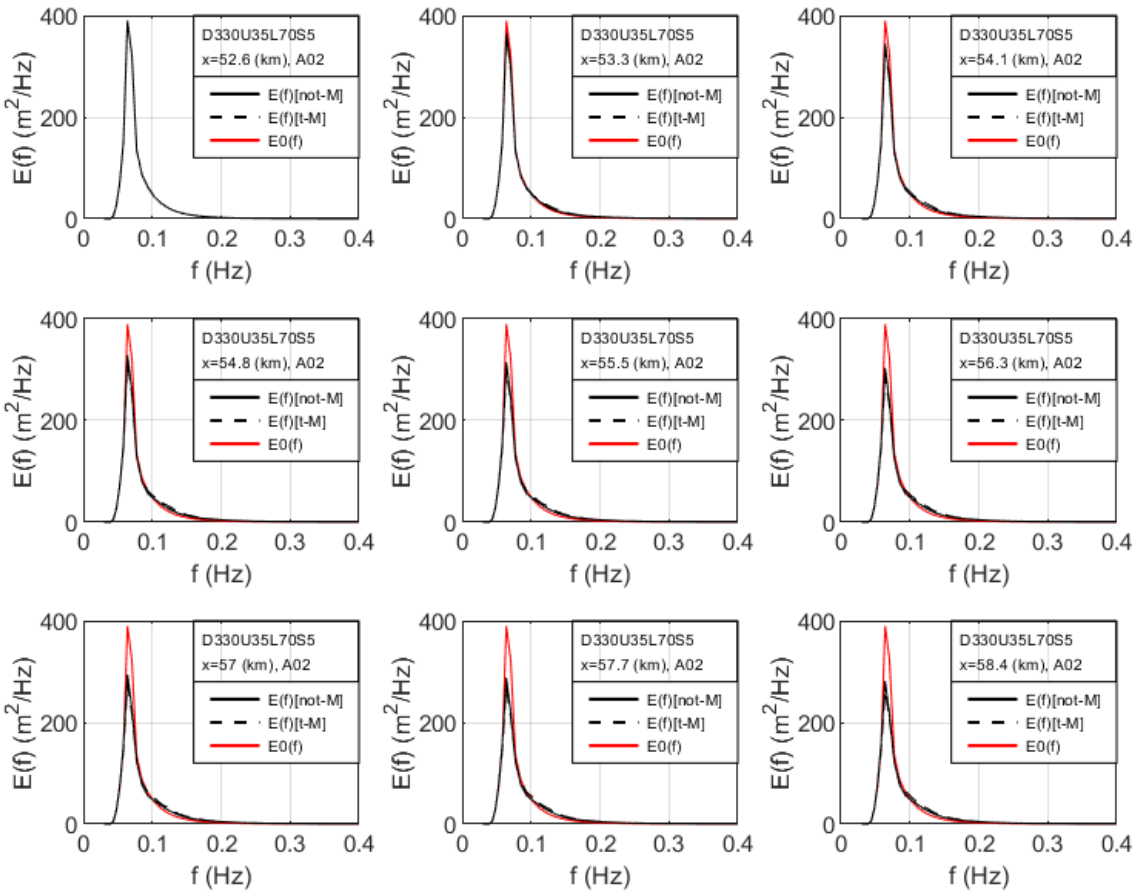
Het resultaat geeft aan dat de bi-modaliteit nu **niet** optreedt in het zeegebied, maar pas binnen het havenbekken. Figuur 12 geeft de ontwikkeling aan van de frequentiespectra voor de berekeningen met originele en aangepaste golfrandvoorwaarden op basis van berekeningen met triads geactiveerd. Figuur 13 geeft de ontwikkeling aan van de frequentiespectra voor de berekeningen met aangepaste golfrandvoorwaarden op basis van berekeningen met en zonder triads.



Figuur 11: Aantal spectrale pieken (bovenste paneel), significante golfhoogte H_{m0}, piekperiode T_p en spectrale periode T_{m-10} (onderste paneel) langs de uitvoerraai in het A02 rooster op basis van een SWAN berekening met aangepaste golfrandvoorwaarden voor conditie D330U35L70. In deze berekening zijn de triads geactiveerd.



Figuur 12: Evolutie van het 1D-spectrum langs de uitvoerraai in het A02 rooster voor conditie D330U35L70. De rode lijn is het spectrum op het beginpunt van deze raai. Resultaat op basis van SWAN berekeningen met originele en aangepaste golfrandvoorwaarden (M) en met triads geactiveerd.



Figuur 13: Evolutie van het 1D-spectrum langs de uitvoerraai in het A02 rooster voor conditie D330U35L70. De rode lijn is het spectrum op het beginpunt van deze raai. Resultaat op basis van SWAN berekeningen met aangepast golfrandvoorwaarden (M) en met (t) en zonder (not) triads.

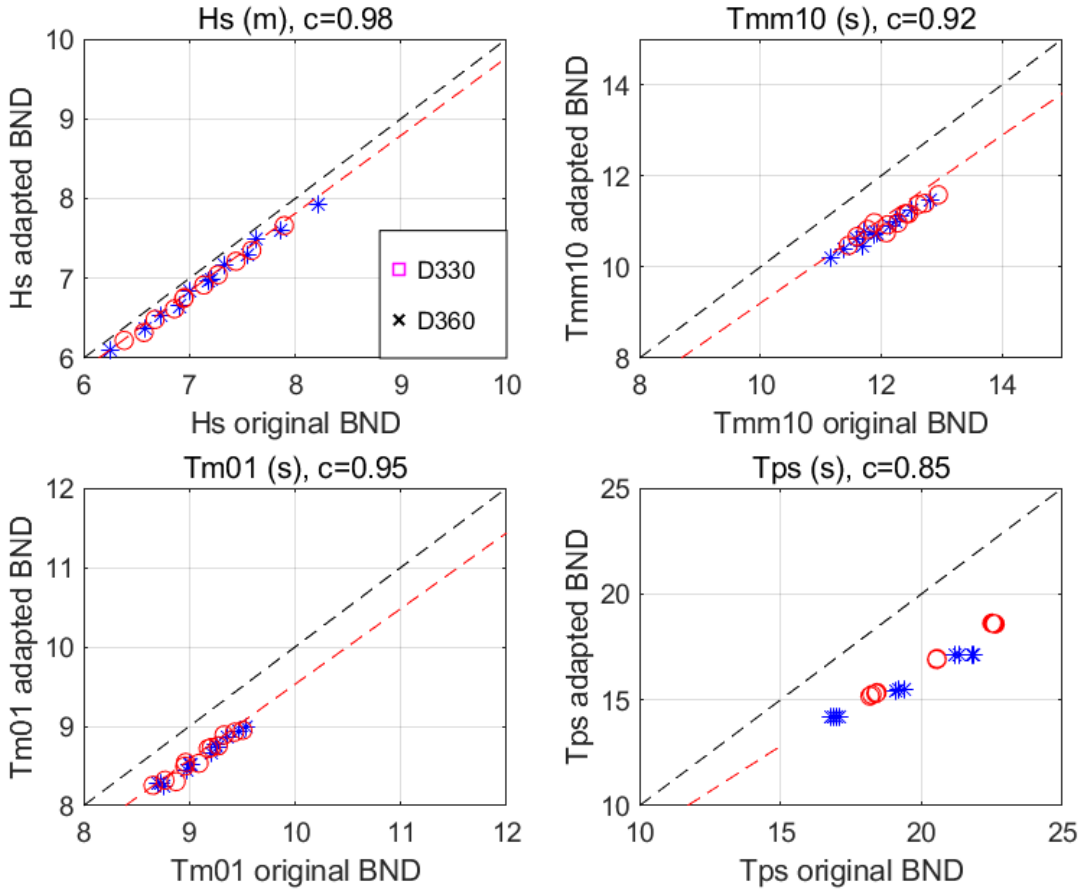
De resultaten in de figuren 12 en 13 geven aan dat in de berekeningen met aangepaste golfrandvoorwaarden de triads niet meer leiden tot dubbelgepiekte spectra, en dat het effect van het al of niet meenemen van de triads tot redelijk dezelfde resultaten leidt. Onder verwijzing naar figuur 9 is de waarde van *kh* aan het begin van de raai gestegen van 0.95 naar 1.05 en het Ursell getal U_r gedaald van 0.2 naar 0.14. De H_{m0}/d verhouding blijft de eerste kilometers constant op een waarde van 0.38. Op basis van deze waarden is het aannemelijk dat er geen bi-modale spectra ontstaan, maar omdat we nog steeds niet van diep-water kunnen spreken, treden er nog wel inspeeleffecten op. Het resultaat van de gevoeligheidsberekeningen voor conditie D330U35L70 is samengevat in tabel 2. De resultaten in deze tabel geven aan dat de berekeningen met aangepaste golfrandvoorwaarden tot kleinere en meer realistische verhoudingen tussen de verschillende golfperiodematen leidt.

	#	Hm0 (m)	Tm-10 (s)	Tps (s)	Tm01 (s)	Np
W, itr=1	1	8,67	12,50	19,44	9,85	2
W, itr=0	2	9,31	13,69	18,76	10,87	1
W, M, itr=1	34	8,45	11,37	16,53	9,32	1
W, M itr=0	35	8,75	12,20	16,39	9,97	1

Tabel 2: Effect van triad en golfrandvoorwaarde instelling op golfparameters op de HR-locatie. De letter W heeft betrekking op de GEN3 Westhuysen instelling, en de letter M slaat op geModificeerde

golfrandvoorwaarden. itr=0, 1 geeft aan of de triads uit of aan staan, # de gebruikte runcode, en de parameter NP geeft het aantal spectrale pieken weer bij de HR-locatie.

Het effect van het toepassen van aangepaste golfrandvoorwaarden (20% aanpassing van golfhoogte en golfperiode) op de golfcondities bij het HR punt, is voor de windrichtingen 330° en 360° weergegeven in figuur 14. De lineaire regressielijn y=c.x is weergegeven met een rode streepjeslijn. De resultaten geven aan dat het aanpassen van de golfrandvoorwaarden een klein (2%) effect heeft op de significante golfhoogte en een effect van 8% op de golfperiodes. Deze resultaten geven aan dat de mildere aangepaste golfrandvoorwaarden doorwerken in de golfcondities bij de HR-locatie en dat de triads minder sterk worden waardoor er geen dubbelgepiekte spectra ontstaan. Ook blijkt dat het inzakken van de golfperiode (zie figuur 11) doorwerkt in de relatief grote verschillen voor de berekende golfperioden.



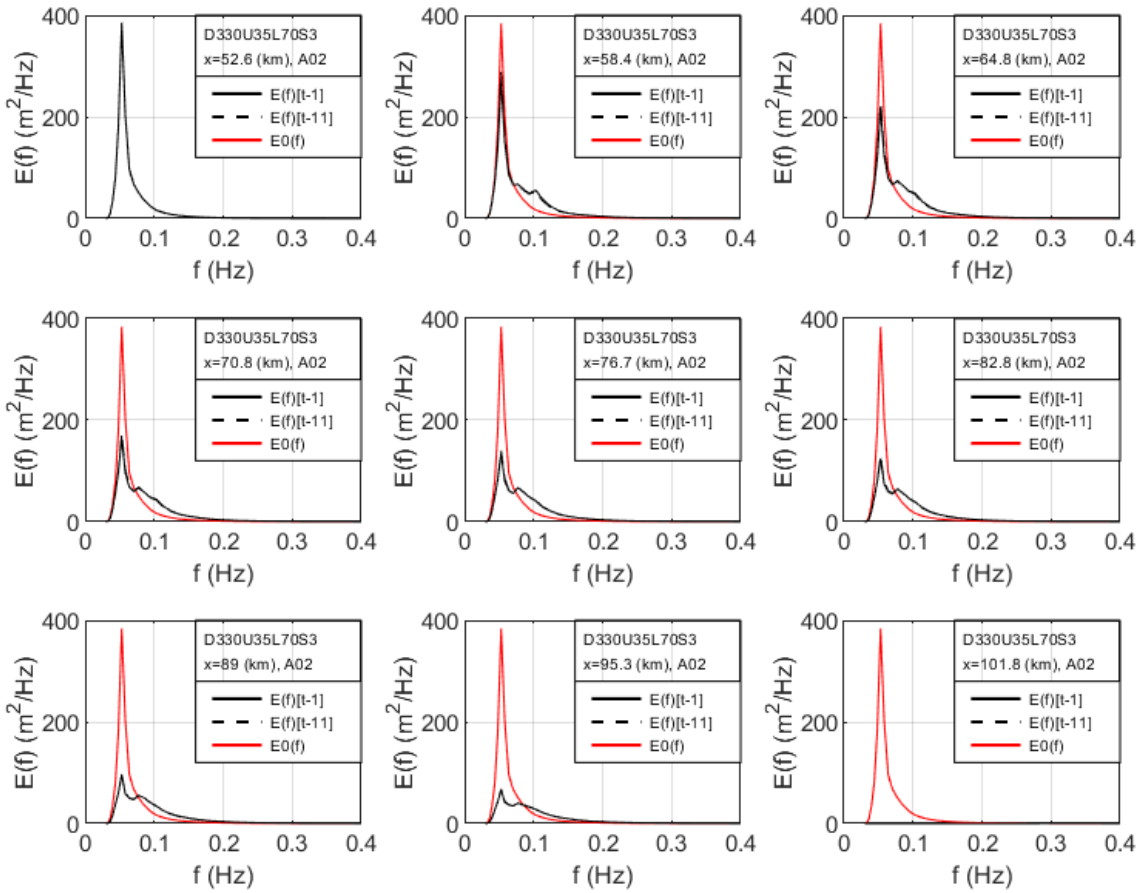
Figuur 14: Scatterdiagram van berekende significante golfhoogte H_{m0}, spectrale periodes T_{m-10}, T_{m01} en T_{ps} op basis van SWAN berekeningen met bestaande en aangepaste golfrandvoorwaarden voor het A02-rekenrooster in de HR-uitvoerlocatie. De symbolen geven de resultaten voor de verschillende windrichtingen aan. De zwarte streepjeslijn is de lijn van perfecte overeenstemming. De rode streepjeslijn is de lijn volgens de lineaire regressie *y=c.x*.

2.6 Effect brekerformuleringen

Los van de uiteindelijk toe te passen oplossing om te komen tot passende golfrandvoorwaarden langs de rand van het rekendomein spelen ondiep water fysische processen een rol in de uiteindelijke doorwerking naar de kust. In dat licht is gekeken naar de rol van verschillende formuleringen voor diepte-beperkt golfbreken.

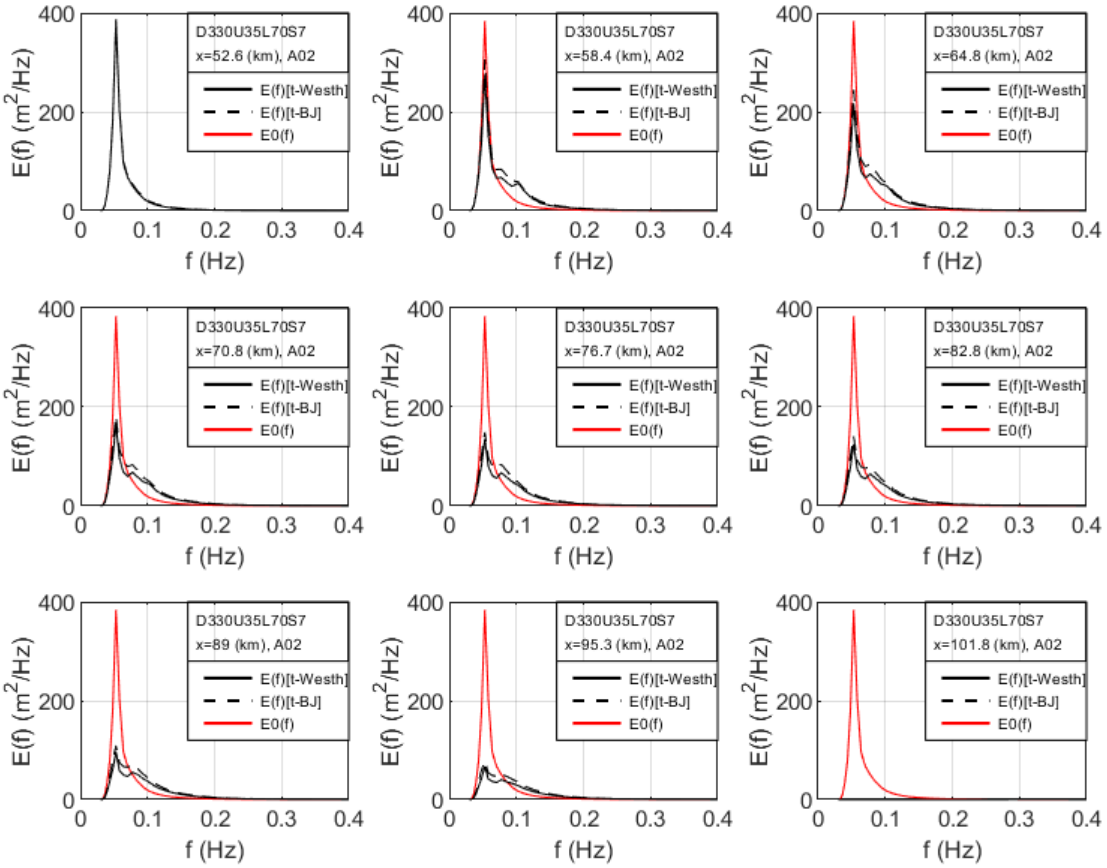
De hierboven getoonde resultaten maken gebruik van de brekerformulering volgens Westhuysen (2010). De resultaten geven aan dat de opgelegde golfrandvoorwaarden niet passen bij de gegeven windsnelheid en bodemligging. Dit betekent dat ondiep water effecten een belangrijke rol spelen. Dit is enerzijds gerelateerd aan het effect van de triads. Anderzijds kan ook de gekozen breker-formulering een rol spelen. Ten aanzien van de triad bronterm zijn er door Salmon et al. (2016) aanpassingen gedaan aan de triad-formulering om een interne inconsistentie met betrekking tot de richtingresolutie op te lossen. Het effect van deze aanpassing kan in de recente SWAN versies (vanaf 40.20) worden aangegeven met de parameter ITRIAD. Keuze van ITRIAD=1 of 11 leidt tot respectievelijk de aangepaste formulering of de oude formulering zoals gebruikt in WTI SWAN versie 40.72ABCDE.

Het effect van het toepassen van beide formuleringen blijkt voor de conditie D330U35L70 verwaarloosbaar te zijn. Dit is in figuur 15 weergegeven met daarin de ontwikkeling van de frequentiespectra langs de uitvoerraai in het A02-rooster voor beide triadinstellingen. Voor beide triad-varianten blijkt dubbelpiekigheid op te treden omdat het effect van een hoog Ursell getal hier dominant is.



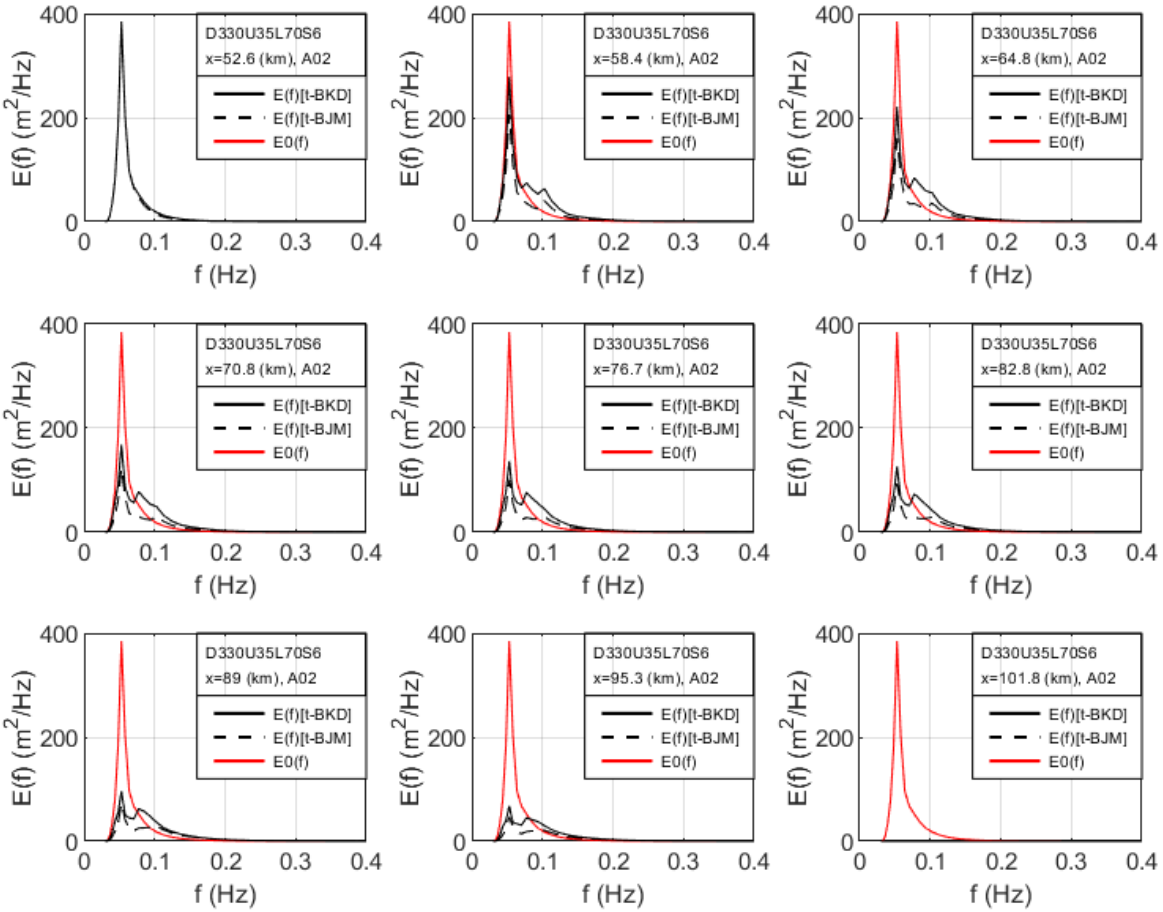
Figuur 15: Evolutie van het 1D-spectrum langs de uitvoerraai in het A02 rooster voor conditie D330U35L70. De rode lijn is het spectrum op het beginpunt van deze raai. Resultaat op basis van SWAN berekeningen met aangepaste triad-formulering (ITIRIAD=11) en de oude formulering (ITRIAD=1).

Het effect van het toepassen van de Battjes-Janssen (1978) brekerformulering in vergelijking met de Westhuysen (2010) brekerformulering is weergegeven in figuur 16. De resultaten tonen kleine verschillen in spectrale ontwikkeling van de tweede piek, maar de dubbelpiekigheid blijft bestaan. Dit komt vooral omdat de sterkte van deze bronterm klein is ten opzichte van de andere brontermen.



Figuur 16: Evolutie van het 1D-spectrum langs de uitvoerraai in het A02 rooster voor conditie D330U35L70. De rode lijn is het spectrum op het beginpunt van deze raai. Resultaat op basis van SWAN berekeningen met Battjes-Janssen formulering en de Westhuysen brekerformulering.

Tenslotte toont figuur 17 een vergelijking tussen de Battjes-Janssen (1978) brekerformulering en het recent ontwikkelde beta-kd model van Salmon et al. (2014). Voor deze laatste vergelijking is gebruik gemaakt van SWAN versie 41.20. Het effect van het toepassen van de beta-kd formulering leidt tot een aanzienlijk geprononceerder dubbelgepiektheid in vergelijking met het Battjes-Janssen brekermodel. Omdat de gebruikte SWAN versie 41.20 (nog)[2] niet de brekerformulering van Westhuysen (2010) bevat, is geen directe vergelijking mogelijk met de beta-kd formulering binnen de zelfde SWAN versie.



Figuur 17: Evolutie van het 1D-spectrum langs de uitvoerraai in het A02 rooster voor conditie D330U35L70. De rode lijn is het spectrum op het beginpunt van deze raai. Resultaat op basis van SWAN berekeningen met de Battjes-Janssen formulering en de BKD formulering van Salmon et al. (2014).

[2] Inmiddels heeft auteur van dit memo de Westhuysen fysica voor diepte-beperkt golfbreken en whitecapping ingebouwd in SWAN versie 41.31 waardoor op consistente wijze het effect van verschillende breker-formuleringen onderzocht kan worden.

3 Discussie en conclusies

De resultaten van de uitgevoerde analyses naar het optreden van bi-modaliteit in de SWAN spectra bij het HR-punt voor de haven van IJmuiden laten zien dat deze primair wordt veroorzaakt door het toepassen van niet-passende golfrandvoorwaarden voor gegeven windcondities en lokale bodemligging. Dit treedt op voor met name hoge windsnelheden en west tot noordelijke windrichtingen. Voor deze situaties zijn de statistisch afgeleide "diep-water" golfrandvoorwaarden in termen van significante golfhoogte H_{m0} en spectrale golfperiode T_{m-10} zo groot dat op basis van de dimensieloze kentallen *kh* en U_r geconcludeerd kan worden dat deze waarden niet passen bij de lokale waterdiepte. Het gevolg is dat er een groot verschil ontstaat tussen de vorm van het opgelegde spectrum en die van het SWAN evenwichtsspectrum, dat vanaf de modelrand wordt gedomineerd door de fysische processen van triads, quadruplets en windgroei. Als gevolg hiervan ontstaan ook dubbelgepiekte spectra, die tot de HR-locatie in stand blijven. De mate van spectrale vervorming, en in extremis dubbelgepiektheid, wordt bepaald door de relatieve diepte en mate van niet-lineariteit van het golfveld. Van secundair belang blijkt dat toepassing van andere LTA triad instellingen nog steeds leiden tot het optreden van bi-modaliteit. Toepassing van andere brekerformuleringen heeft weinig effect heeft op het al dan niet optreden van bi-modaliteit omdat deze bronterm veel zwakker is dan de meeste andere brontermen. Een indicatieve ad hoc oplossing gaf aan dat het aanpassen van de golfrandvoorwaarden op de zeewaartse rand tot een minder sterke triad bronterm leidt waardoor de dubbelpiekigheid niet optreedt, maar ook dat de golfcondities bij de HR-locatie enigszins anders worden.

Om het probleem van de incorrecte golfrandvoorwaarden beter te duiden zijn dimensieloze parameters berekend voor alle golfcondities die voor de golfberekeningen voor IJmuiden zijn opgelegd. Een overzicht van de aan SWAN opgelegde golfrandvoorwaarden op de buitenrand van het A02-rooster voor de windrichtingen 210°, 240°, ..., 360°, en de windsnelheden 15 m/s, 20 m/s, ..., 40 m/s is samengevat in de tabellen A2, A3 en A4. Deze tabellen bevatten tevens de bijbehorende waarden van de dimensieloze parameters golfsteilheid *s*, H_{m0}/d, *kh* en U_r op basis van een waterstand van NAP + 5 m. De gebruikte rekendieptes staan in de linker bovenhoek van deze tabellen. Deze tabellen geven duiding aan de constatering dat met name voor de noordelijke windrichtingen het Ursell vaak hoger is dan 0.15. Tenslotte geeft tabel A5 een overzicht van de door SWAN berekende golfparameters op het beginpunt van de uitvoerraai A590 (zie figuur 1) voor de windsnelheden 30 m/s, 35 ms/ en 40 m/s en een waterstand van NAP +5 m. De gebruikte rekendiepte staat linksboven in deze tabel. Uit deze tabel volgt dat SWAN de opgelegde golfrandvoorwaarden op de NW-rand van het rekendomein goed kan reproduceren (door vergelijking met tabel A3), maar deze niet goed kan handhaven over de eerste kilometers daarna. Tevens blijkt dat voor de noordelijke windrichtingen het Ursell getal vaak hoger is dan 0.15 waardoor de triads sterk aanslaan en er dubbelgepiekte spectra ontstaan. Op basis van deze tabellen en de resultaten in figuur 3 lijken golfrandvoorwaarden 'niet te passen' indien $kh<1$ en/of $U_r>1.5$. Deze grenswaarden zijn indicatief en moeten mogelijk aangescherpt worden op basis van verdere analyses.

Daarnaast is gekeken in hoeverre verschillende fysische instellingen van het SWAN model invloed hebben op de doorwerking van de incorrecte golfrandvoorwaarden. Deze analyse heeft echter beperkte waarde omdat deze berekeningen gebaseerd zijn op een aansturing met incorrecte golfrandvoorwaarden. Toepassing van betere golfrandvoorwaarden kan daarom tot (wellicht enigszins) andere conclusies leiden. Op basis van deze bevindingen en die in de figuren 9 en 10 blijkt dat aan het begin van de uitvoerraai de triads al vrij sterk zijn terwijl de bronterm voor ondiep water breken (Sbrk) pas halverwege deze raai significant in sterkte toeneemt. Dit is een enigszins verrassend resultaat omdat beide processen vaak simultaan een significant effect hebben.

In het licht van de huidige resultaten is het mogelijk dat het wel aanpassen van de golfrandvoorwaarden, zoals beschreven in Groeneweg en Van Vledder (2005) of Deltares (2011), een sterke vervorming van de spectra, in extremis bi-modaliteit, kan voorkomen en dat voor bepaalde condities de golfcondities bij de HR-locatie anders uitpakken. Mogelijk is de toepasbaarheid van deze aanpassingsmethode beperkt omdat deze met name voor extreme windsnelheden groter dan of gelijk aan 30 m/s optreden en waarvoor Groeneweg en Van Vledder (2005) vonden dat de iteratieve correctiemethode niet altijd tot een oplossing komt. Dat wil zeggen dat de beoogde spectrale periode wel werd bereikt maar de significante golfhoogte onderschat. Onder de aanname dat de golfhoogte nabij de kust door dissipatie toch zou afnemen, is dat in het HR2006 traject geaccepteerd. Ook stellen Groeneweg en Van Vledder (2005) dat de opgelegde combinatie van significante golfhoogte en H_{m0} en spectrale periode T_{m-10} niet bij elkaar passen omdat tijdens stormen maxima in golfperiode later optreden

dan maxima in golfhoogte. Dit tijdaspect bestaat wel in de metingen maar niet-in de stationaire SWAN berekeningen.

Ook de opgelegde spectrale vorm kan van invloed zijn op de bruikbaarheid van een aanpassingsmethode. Nu wordt standaard gerekend met een JONSWAP spectrum met een piekversterkingsfactor van 3.3, terwijl voor opgetreden Noordzee stormen een factor 2 wellicht beter past bij gemeten golfspectra. Ook moet overwogen worden om de vorm op basis van de ondiep water TMA-spectra te baseren (Bouws et al., 1985). Ten aanzien van de toegepaste fysica wordt opgemerkt dat gebruik gemaakt is van een inmiddels 'oude' SWAN versie 40.72ABCDE en dat er sindsdien nieuwe inzichten verkregen zijn in brontermen en dat de huidige SWAN 41.31 vele incrementele verbeteringen bevat. Dit kan tot enigszins aangepaste golfcondities bij het HR-punt leiden. Desondanks dient voor de bepaling van de HR voor de Hollandse Kust nog gebruik gemaakt te moeten worden van versie 40.72ABCDE.

Op basis van de bevindingen voor IJmuiden blijkt dat opgelegde golfranden niet altijd passen en dat de hier toegepaste methode om deze op te leggen moet worden aangepast. Dit wordt samengevat in de volgende conclusies over de golfrandvoorwaarden:

- De dubbelgepiektheid wordt primair veroorzaakt door het opleggen van niet-passende golfrandvoorwaarden op de rand van het buitenste rekenrooster. Dit leidt vervolgens tot inspeeleffecten, waarbij SWAN het opgelegde spectrum vervormt tot een evenwichtsspectrum dat past bij de modelvergelijkingen. In extremis leidt dit tot bi-modaliteit in de golfspectra.
- Bij niet-passende golfrandvoorwaarden ondergaat het spectrum in de eerste kilometers sterke vervormingen door met name triads en quadruplets. Indien geactiveerd, spelen triad interacties een grote rol in het ontstaan van een tweede piek. Deze tweede piek wordt vervolgens tot aan de kust in stand gehouden door de sterke wind.
- De dubbelgepiektheid treedt op voor opgelegde golfcondities met waarden voor kh<1 en U_r>1.5.

Ten aanzien van de toegepaste fysische instellingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Van de in SWAN geïmplementeerde brontermen voor triads en quadruplets is bekend dat zij grove benaderingen zijn van de onderliggende fysische processen en dat voor beide brontermen nauwkeurigere en rekenintensievere varianten beschikbaar zijn. In de huidige berekeningen geeft met name de DIA methode voor de berekening van de quadruplets aanleiding tot (te) brede spectra. Als nauwkeurig alternatief voor DIA bestaat de WRT methode zoals beschreven door Van Vledder (2006, 2012). Voor triads bestaat bijv. het SPB model van Becq et al. (1998), maar deze andere rekenmethode zal waarschijnlijk ook tot dubbelpiekigheid leiden bij hoge waarden van het Ursell getal De impact van het toepassen van deze betere brontermen is in deze studie niet onderzocht.
- Het toepassen van andere brekerformuleringen lost het probleem van veranderingen in de spectrale vorm en het ontstaan van dubbelgepiekte spectra niet op omdat deze bronterm een zwakke rol speelt ten aanzien van de meeste andere brontermen. Toepassen van de Westhuysen en de Battjes-Janssen formulering leidt tot kleine verschillen in spectrale vorm, terwijl een vergelijking van de Battjes-Janssen formulering en de beta-kd formulering van Salmon et al. (2014) tot grotere verschillen in spectrale vorm leidt. Een nadere duiding van deze verschillen is gewenst omdat de beta-kd een recente en mogelijk betere formulering is dan die van Battjes-Janssen (1978) en Westhuysen (2010).

4 Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de hier gepresenteerde analyse worden aanbevelingen gedaan om enerzijds aandacht te besteden aan het opleggen van passende golfrandvoorwaarden onder met name extreme condities en anderzijds aan de fysische processen in het SWAN model. In deze aanbevelingen wordt onderscheid gemaakt tussen de korte en de lange termijn.

Voor het komen tot een bruikbare SQL database voor de haven van IJmuiden en mogelijk ook voor andere locaties langs de Hollandse kust zijn de eerste twee korte termijn aanbevelingen nodig. Deze richten zich op het slim aanpassen van de golfrandvoorwaarden (oplossingsrichting 2, zie paragraaf 2.4) en het opnieuw doorrekenen op de rekenroosters A02, C02 en D03 en integratie in de SQL database met de HB Haventool.

4.1 Korte termijn aanbevelingen

- Een quick-fix is om de golfrandvoorwaarden aan te passen op basis van een mix van de methodes zoals beschreven in Groeneweg en Van Vledder (2005), die van Deltares (2011) en Deltares/Arcadis (2011), en de in paragraaf 2.5 beschreven methode. Tevens dient het effect van de opgelegde spectrale vorm aandacht te krijgen.
- Onderdeel van de quick-fix is ook het uitvoeren van SWAN berekeningen op het D03-rooster waarin dan meteen de waterstand afhankelijke golfreflectie en -transmissie bij kades kan worden meegenomen. De resultaten van die berekeningen kunnen dan worden gebruikt om aanvullende HARES-berekeningen opnieuw uit te voeren, de resultaten daarvan combineren met die van SWAN en tenslotte te exporteren naar een nieuwe versie van de SQL-database met de eveneens aangepaste HB-Haventool. Op deze wijze komt er op korte termijn een bruikbare golfdatabase voor IJmuiden, hangende nadere studies over de juiste golfrandvoorwaarden en SWAN model versie/instellingen.
- De bevindingen uit deze analyse hebben mogelijk invloed op de uitkomsten van eerder uitgevoerde en lopende onderzoeksprojecten waar opgeschaalde golfrandvoorwaarden als randvoorwaarde aan SWAN worden opgelegd (merk op dat de problematiek in HR2006 en WTI2011 is onderkend). Daarbij moet de oorzaak van inspeeleffecten speciale aandacht krijgen. Op korte termijn is dat bijv. de POV studie 'Risico-analyse Waddenzee' (Arcadis et al., 2019) en de afleiding van de HR voor de Hollandse Kust.
- Een snelle controle op de fysische geldigheid van statistische bepaalde randvoorwaarden in de meetpunten kan in eerste instantie plaatsvinden op basis van de dimensieloze waterdiepte *kh* en de golfhoogte over diepte verhouding H_{m0}/d. Vervolgens kan ook de relatie tussen golfsteilheid *s* en golfleeftijd worden beschouwd: A priori wordt een grotere golfsteilheid verwacht naarmate er meer wind staat, en de golfleeftijd kleiner is. Deze trend komt echter niet duidelijk naar voren in de tabellen A2-A4, maar wordt daar ook niet evident door weersproken.
- De resultaten geven aan dat aan de zeewaartse rand de triads al vrij actief zijn indien U_r>1.5 terwijl diepte-beperkt golfbreken vooralsnog achterblijft (H_{m0}/d=0.4) maar niet verwaarloosd kan worden. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit in het algemeen kan voorkomen of dat dit effect beperkt is tot de huidige casus. Daarnaast wordt opgemerkt dat de huidige resultaten gegeven zijn voor één uitvoerraai waarvan niet zeker is of dat ook geldt voor het hele rekendomein. Daarom wordt aanbevolen een vergelijkbare analyse te maken voor het hele 2D-rekendomein.

4.2 Lange termijn aanbevelingen

- Aanpassing van de golfrandvoorwaarden op basis van een statistische heranalyse van meetreeksen van golfhoogten en golfperioden waarbij rekening wordt gehouden met diepte-beperkingen op deze golfparameters voor extreme condities inclusief een waterstand-afhankelijkheid (methode 1).
- Ontwikkelen van een nieuw belastingmodel op basis van stormvelden in combinatie met het toepassen van grotere, mogelijk Noordzee dekkende, rekenroosters (methode 3).
- Onderdeel van of vervolg op voorgaande lange termijn oplossing is een relatief rekenintensieve gevoeligheidsanalyse van fysisch relevante golfcondities op de 18 m dieptelijn voor de Nederlandse kust. Daarbij moet onderzocht worden wanneer dieptebeperkingen optreden en hoe die dan in de statistiek verdisconteert moeten worden. Dit kan plaatsvinden door het uitvoeren van grootschalige SWAN model berekeningen voor de Noordzee met verschillende brontermformuleringen en/of

bijbehorende instellingen, wind en waterstandscondities. Een aanpak op basis van oplosmethode 3 lijkt daartoe geschikt. Een bijkomend voordeel is dat daarvoor al een SWAN model modelverificatie is uitgevoerd in het kader van diverse Noordzee dekkende hindcast studies (bijv. Arcadis 2014, 2015, 2019, Deltares, 2018).

- De vier-golf wisselwerkingen (quadruplets) zijn met een relatief grove methode uitgerekend (Discrete Interaction Approximation, Hasselmann et al., 1985). In de huidige berekeningen geeft dit aanleiding tot een overmatige groei van de hoog-frequente flank van het spectrum. Dit probleem kan wellicht ondervangen worden door toepassing van nauwkeuriger berekende quadruplets (Van Vledder, 2006, 2012). Of dit tot wezenlijk andere resultaten in sterk geforceerde ondiep water condities leidt, dient nader onderzocht te worden.
- Zodra er passende golfrandvoorwaarden zijn afgeleid, kunnen de alle berekeningen opnieuw worden uitgevoerd voor alle rekenroosters.
- De gevoeligheidsberekeningen laten niet-verwaarloosbare effecten zien op de ontwikkeling van het golfveld bij toepassingen van verschillende brontermen. Omdat de SWAN WTI versie 40.72ABCDE al ruim 10 jaar bevroren is, wordt geen gebruik gemaakt van recente ontwikkelingen in brontermen en numerieke methoden die inmiddels in de nieuwste SWAN versie beschikbaar zijn. In hoeverre toepassing daarvan tot andere golfrandvoorwaarden bij het HR-punt leidt, kan niet worden vastgesteld op basis van de huidige berekeningen. Desondanks wordt aanbevolen om te heroverwegen of SWAN versie 40.72ABCDE met dito fysische en numerieke formuleringen en instellingen nog wel geschikt is voor het afleiden van golfrandvoorwaarden langs de Nederlandse kust.

Referenties

Arcadis (2014). Een rekenexperiment voor de Waddenzee, de storm van 5 & 6 december 2013 2014. Arcadis-rapportage in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Kenmerk C03041.001941, d.d. 24 oktober 2014.

Arcadis (2015). Een rekenexperiment voor de Waddenzee - deel 2; Stormen van 2006,2007, 2013 en 2014. Arcadis-rapportage in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Kenmerk C03041.001941R2 d.d. 22 december 2015.

Arcadis, Deltares, HKV, Rijkswaterstaat, Van Vledder Consulting, Witteveen+Bos, 2019: Risicanalyse HR, Onderzoeksrapportage Fase C, POV Waddenzeedijken. Arcadis rapport OW.11503D/ C03011.000625.

Battjes, J.A., en J.P.F.M. Janssen, 1978: Energy loss and set-up due to breaking of random waves, in Coastal Engineering, 1978, pp. 569–588, Am. Soc. of Civ. Eng., New York.

Becq, F., Benoit, en M., Forget, P., 1998: Numerical simulations of directionally spread shoaling surface gravity waves. In: Proc. 26th Int. Conf. Coastal Eng. ASCE, Copenhagen, pp. 523–536.

Beji, S., en J.A. Battjes 1993: Experimental investigation of wave propagation over a bar, Coastal Engineering, 19, 151-162.

Bouws, E. H. Günther, W. Rosenthal, and C.L. Vincent, 1985: Similarity of the Wind Wave Spectrum in Finite Depth Water, 1. Spectral Form. Journal of Geophys. Res, 90, No. C1, 975-986,

BMT ARGOSS, 2014: Detaillering Golfrandvoorwaarden Nieuwe Zeesluis IJmuiden, rapport A13120R1R6, 28 november 2014, Van Vledder, Enet.

Deltares, 2011: Achtergrondrapportage HR2011 voor zee en estuaria WTI - HR2011. eapport 1204143-002. Gautier, Groeneweg.

Deltares/Arcadis, 2011: Modelinstrumentarium IJmuiden, Opzet en Calibratie. rapport 1201077-000-HYE-0034 & C04011.002709, Versie 10 juni 2011, definitief.

Deltares and Van Vledder (2018). Sensitivity analysis and validation ST6 for SWAN-North Sea dd 28 August 2018. Ref 11202221-005-ZKS-0004.

Hasselmann, K., S. Hasselmann, J.H. Allender, en T.P. Barnett, 1985: Computations and Parameterisations of the Nonlinear Energy Transfer in a Gravity-Wave Spectrum. Part II: Parameterisations of the Nonlinear Energy Transfer for Application in Wave Models. Journal of Physical Oceanography, 15, 1378-1391.

Groeneweg, J., G.Ph. van Vledder, 2005: Tools for improving wave modelling and field measurements in shallow water. Proc. WAVES, Madrid, Spain.

Groeneweg, J., M.R.A. van Gent, J. van Nieuwkoop, en Y. Toledo, 2015: Wave Propagation into Complex Coastal Systems and the Role of Nonlinear Interactions. J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng., 2015, 141(5): 04015003.

HKV, 2010, Diepwaterrandvoorwaarden WTI-2011 (ELD, EUR, YM6, SCW en SON). Rapport PR1759.10, februari 2010. Stijnen en Kallen.

Holthuijsen, L.H., 2007: Waves in Oceanic and Coastal Waters. Cambridge University Press.

Salmon, J.E., L.H. Holthuijsen, M. Zijlema, G.Ph. van Vledder, en J.D. Pietrzak, 2015: Scaling depth-induced wave-breaking in third generation spectral wave models. Ocean Modelling, 87, 30-47.

Salmon J.E., P.B. Smit, T.T. Janssen, en L.H. Holthuijsen, 2016 A consistent collinear triad approximation for operational wave models, Ocean Modelling, 104, 203-212.

Svasek Hydraulics, 2019a, 2019: Email Bernard Eikema van 23 april 2019.

Svasek Hydraulics, 2019: Memo: Bevindingen SQL database HB-Havens voor IJmuiden. 1944/U19296/A/BE, B. Eikema.

SWAN Technical Manual, 2019 for SWAN 41.31, Delft University of Technology.

Van Vledder, G.Ph., 2006: The WRT method for the computation of non-linear four-wave interactions in discrete wave spectra. Coastal Engineering, 53, 223 – 242.

Van Vledder, G.Ph., 2012: Efficient algorithms for non-linear four-wave interactions, ECMWF Workshop on Ocean Waves, 25-27 June 2012.

Westhuysen, A.J., 2010: Modeling of depth-induced wave breaking under finite depth wave growth conditions. Journal of Geophysical Research, 115.

BIJLAGE A Golfrandvoorwaarden voor de meetstations ELD, IJM en EUR.

Tabel A1 geeft de golfrandvoorwaarden in termen van een significante golfhoogte H_{m0} en piekperiode T_p als functie van windrichting WDIR en windsnelheid U_{10} (HKV, 2010). Voor de stations IJM en EUR zijn de windsnelheden geen veelvouden van 5 m/s. Voor toepassing in de SWAN berekeningen zijn golfrandvoorwaarden vereist voor de windsnelheden op veelvouden van 5 m/s. Voor de stations IJM en EUR zijn deze door interpolatie en extrapolatie op basis van een twee-orde fit verkregen. Vervolgens zijn voor de totale waterdieptes (waterstand van NAP +5 m plus de lokale waterdieptes), de dimensieloze grootheden s, H_{m0}/d, kh, en het Ursell getal U_r berekend op basis van de spectrale periode T_{m01}. De tabellen A2 t/m A4 geven deze golfrandvoorwaarden (en T_{m-10}=T_p/1.1) en dimensieloze grootheden voor de stations ELD, IJM en EUR. Tenslotte geeft tabel A5 de golfrandvoorwaarden op basis van SWAN uitvoer voor station IJM en een waterstand van NAP + 5 m op het beginpunt van raai A590. De gebruikte rekendieptes voor elke locatie zijn in de linker bovenhoek van de tabellen A2-A4 opgenomen.

	ELD			IJM			EUR		
Wdir	U10	Hs	Tp	U10	Hs	Tp	U10	Hs	Tp
(deg)	(m/s)	(m)	(s)	(m/s)	(m)	(s)	(m/s)	(m)	(s)
210	15	2.175	6.640	13.500	2.340	6.834	13.200	2.504	6.723
210	20	3.265	8.135	18.100	3.393	8.229	17.400	3.359	7.786
210	25	4.191	8.982	22.800	4.707	9.399	21.900	4.601	8.643
210	30	5.277	10.634	27.500	5.877	11.287	26.500	5.701	9.663
210	35	6.459	12.461	32.300	7.029	13.164	31.500	6.665	10.679
210	40	7.723	14.428	37.200	8.182	15.043	35.800	7.573	11.704
240	15	2.310	6.855	13.900	2.455	7.020	13.700	2.616	6.895
240	20	3.474	8.407	18.300	3.497	8.379	17.700	3.379	7.813
240	25	4.844	9.456	22.900	4.908	9.818	22.100	4.580	8.688
240	30	6.313	11.160	27.700	6.086	11.560	26.700	5.553	9.586
240	35	7.842	13.005	32.600	7.221	13.284	31.400	6.417	10.496
240	40	9.430	14.962	37.500	8.316	14.966	36.200	7.222	11.401
270	15	2.891	7.606	14.000	2.862	7.606	13.900	2.732	7.123
270	20	4.491	9.379	18.300	3.944	8.928	17.800	3.423	7.974
270	25	5.717	10.279	22.800	5.134	10.330	22.100	4.579	8.674
270	30	7.041	12.279	27.600	6.121	11.847	26.700	5.672	9.545
270	35	8.445	13.964	32.600	7.104	13.386	31.500	6.496	10.417
270	40	9.915	15.761	37.700	8.072	14.914	36.400	7.256	11.270
300	15	3.086	8.293	13.000	2.970	8.246	12.700	3.086	7.539
300	20	4.846	10.263	17.900	4.439	10.081	17.300	4.124	8.715
300	25	6.165	11.931	22.800	5.659	11.641	21.900	5.174	9.573
300	30	7.555	13.754	27.700	6.717	13.251	26.600	6.018	10.561
300	35	9.000	15.690	32.700	7.760	14.875	31.300	6.788	11.519
300	40	10.493	17.710	37.700	8.754	16.443	36.000	7.506	12.446
330	15	3.504	9.243	13.000	3.045	8.475	12.300	2.787	7.527
330	20	5.298	11.121	17.700	4.960	10.818	16.700	3.913	8.919
330	25	7.196	13.477	22.400	6.544	13.078	21.200	5.544	10.288
330	30	9.130	15.983	27.200	7.984	15.280	25.800	6.672	11.641
330	35	11.109	18.596	32.000	9.337	17.391	30.400	7.652	12.896
330	40	13.132	21.289	36.000	10.634	19.428	35.100	8.652	14.101
360	15	3.313	8.949	13.000	2.841	8.212	12.200	3.034	7.959
360	20	5.267	11.414	17.700	5.162	11.070	16.600	4.720	9.662
360	25	7.348	14.221	22.400	6.887	13.789	20.900	5.994	11.164
360	30	9.399	17.093	27.200	8.442	16.262	25.400	7.084	12.590
360	35	11.455	20.010	32.000	9.887	19.588	29.800	8.026	13.879

Tabel A1: Golfrandvoorwaarden voor H_{m0} en T_p volgens HKV (2010) als functie van windrichting WDIR en windsnelheid U_{10}.

ELD	Wdir	U10	Hs	Tp	Tm-10	s	Hs/d	kh	Ur
d=33.0 (m)	(deg)	(m/s)	(m)	(s)	(s)	(-)	(-)	(-)	(-)
	210	15.0	2.18	6.64	6.04	0.049	0.07	4.713	0.001
	210	20.0	3.27	8.14	7.40	0.050	0.10	3.151	0.005
	210	25.0	4.19	8.98	8.17	0.053	0.13	2.603	0.009
	210	30.0	5.28	10.63	9.67	0.049	0.16	1.918	0.022
	210	35.0	6.46	12.46	11.33	0.046	0.20	1.483	0.044
	210	40.0	7.72	14.43	13.12	0.045	0.23	1.198	0.081
	240	15.0	2.31	6.86	6.23	0.049	0.07	4.422	0.002
	240	20.0	3.47	8.41	7.64	0.049	0.11	2.955	0.006
	240	25.0	4.84	9.46	8.60	0.055	0.15	2.365	0.013
	240	30.0	6.31	11.16	10.15	0.054	0.19	1.768	0.031
	240	35.0	7.84	13.01	11.82	0.053	0.24	1.391	0.061
	240	40.0	9.43	14.96	13.60	0.052	0.29	1.140	0.110
	270	15.0	2.89	7.61	6.91	0.050	0.09	3.597	0.003
	270	20.0	4.49	9.38	8.53	0.052	0.14	2.401	0.012
	270	25.0	5.72	10.28	9.34	0.056	0.17	2.034	0.021
	270	30.0	7.04	12.28	11.16	0.051	0.21	1.517	0.046
	270	35.0	8.45	13.96	12.69	0.051	0.26	1.254	0.081
	270	40.0	9.92	15.76	14.33	0.051	0.30	1.063	0.133
	300	15.0	3.09	8.29	7.54	0.045	0.09	3.035	0.005
	300	20.0	4.85	10.26	9.33	0.048	0.15	2.040	0.018
	300	25.0	6.17	11.93	10.85	0.047	0.19	1.587	0.037
	300	30.0	7.56	13.75	12.50	0.047	0.23	1.282	0.070
	300	35.0	9.00	15.69	14.26	0.046	0.27	1.069	0.119
	300	40.0	10.49	17.71	16.10	0.046	0.32	0.915	0.190
	330	15.0	3.50	9.24	8.40	0.042	0.11	2.467	0.009
	330	20.0	5.30	11.12	10.11	0.045	0.16	1.778	0.025
	330	25.0	7.20	13.48	12.25	0.046	0.22	1.320	0.063
	330	30.0	9.13	15.98	14.53	0.046	0.28	1.044	0.127
	330	35.0	11.11	18.60	16.91	0.046	0.34	0.862	0.226
	330	40.0	13.13	21.29	19.35	0.046	0.40	0.733	0.370
	360	15.0	3.31	8.95	8.14	0.042	0.10	2.622	0.007
	360	20.0	5.27	11.41	10.38	0.043	0.16	1.704	0.027
	360	25.0	7.35	14.22	12.93	0.043	0.22	1.222	0.074
	360	30.0	9.40	17.09	15.54	0.043	0.28	0.957	0.155
	360	35.0	11.46	20.01	18.19	0.044	0.35	0.789	0.279
	360	40.0	13.53	22.96	20.87	0.044	0.41	0.672	0.453

Tabel A2: Golfrandvoorwaarden voor H_{m0}, T_p en $T_{m-10}=T_p/1.1$ volgens HKV (2010) als functie van windrichting WDIR en windsnelheid U_{10}. voor station ELD, met bijbehorende dimensieloze golfsteilheid s, H_{m0}/d verhouding, kh en Ursell getal U_r.

IJM	Wdir	U10	Hs	Tp	Tm-10	s	Hs/d	kh	Ur
d=28.8 (m)	(deg)	(m/s)	(m)	(s)	(s)	(-)	(-)	(-)	(-)
	210	15.0	2.68	7.29	6.63	0.051	0.09	3.411	0.004
	210	20.0	3.92	8.70	7.91	0.053	0.14	2.425	0.012
	210	25.0	5.25	10.28	9.35	0.052	0.18	1.805	0.028
	210	30.0	6.48	12.26	11.15	0.049	0.23	1.368	0.060
	210	35.0	7.66	14.20	12.91	0.047	0.27	1.114	0.107
	210	40.0	8.73	16.17	14.70	0.045	0.30	0.940	0.172
	240	15.0	2.72	7.36	6.69	0.050	0.09	3.346	0.004
	240	20.0	4.02	8.91	8.10	0.052	0.14	2.321	0.013
	240	25.0	5.42	10.58	9.62	0.052	0.19	1.722	0.032
	240	30.0	6.62	12.37	11.24	0.050	0.23	1.351	0.063
	240	35.0	7.76	14.11	12.83	0.048	0.27	1.123	0.107
	240	40.0	8.75	15.79	14.35	0.047	0.30	0.969	0.162
	270	15.0	3.11	7.91	7.19	0.050	0.11	2.905	0.006
	270	20.0	4.39	9.46	8.60	0.051	0.15	2.085	0.018
	270	25.0	5.59	11.03	10.02	0.050	0.19	1.611	0.037
	270	30.0	6.59	12.59	11.44	0.048	0.23	1.318	0.066
	270	35.0	7.56	14.11	12.82	0.047	0.26	1.124	0.104
	270	40.0	8.48	15.57	14.16	0.046	0.29	0.986	0.152
	300	15.0	3.57	8.99	8.18	0.045	0.12	2.282	0.012
	300	20.0	4.96	10.75	9.77	0.046	0.17	1.678	0.031
	300	25.0	6.13	12.36	11.24	0.046	0.21	1.352	0.058
	300	30.0	7.20	14.00	12.73	0.045	0.25	1.135	0.097
	300	35.0	8.22	15.60	14.18	0.045	0.29	0.984	0.147
	300	40.0	9.25	17.22	15.65	0.045	0.32	0.870	0.213
	330	15.0	3.86	9.47	8.61	0.044	0.13	2.079	0.016
	330	20.0	5.74	11.92	10.84	0.045	0.20	1.427	0.049
	330	25.0	7.32	14.27	12.97	0.045	0.25	1.106	0.104
	330	30.0	8.77	16.51	15.01	0.044	0.31	0.916	0.182
	330	35.0	10.31	18.92	17.20	0.044	0.36	0.776	0.297
	330	40.0	12.10	21.54	19.58	0.045	0.42	0.668	0.472
	360	15.0	3.83	9.43	8.57	0.044	0.13	2.096	0.015
	360	20.0	6.01	12.40	11.27	0.045	0.21	1.346	0.058
	360	25.0	7.73	15.13	13.75	0.044	0.27	1.024	0.128
	360	30.0	9.28	18.20	16.55	0.042	0.32	0.813	0.244
	360	35.0	10.90	20.47	18.61	0.043	0.38	0.708	0.378
	360	40.0	12.85	22.04	20.04	0.046	0.45	0.651	0.528

Tabel A3: Golfrandvoorwaarden voor H_{m0}, T_p en $T_{m-10}=T_p/1.1$ volgens HKV (2010) als functie van windrichting WDIR en windsnelheid U_{10}. voor station IJM, met bijbehorende dimensieloze golfsteilheid s, H_{m0}/d verhouding, kh en Ursellgetal U_r.

EUR	Wdir	U10	Hs	Tp	Tm-10	s	Hs/d	kh	Ur
d=38.4 (m)	(deg)	(m/s)	(m)	(s)	(s)	(-)	(-)	(-)	(-)
	210	15.0	2.87	7.18	6.53	0.056	0.07	4.681	0.002
	210	20.0	4.08	8.28	7.53	0.060	0.11	3.523	0.004
	210	25.0	5.34	9.33	8.48	0.062	0.14	2.791	0.009
	210	30.0	6.38	10.37	9.43	0.061	0.17	2.287	0.016
	210	35.0	7.40	11.51	10.47	0.058	0.19	1.902	0.027
	210	40.0	8.13	12.88	11.71	0.053	0.21	1.583	0.042
	240	15.0	2.86	7.19	6.54	0.055	0.07	4.662	0.002
	240	20.0	4.01	8.27	7.52	0.059	0.10	3.532	0.004
	240	25.0	5.19	9.25	8.41	0.061	0.14	2.836	0.008
	240	30.0	6.16	10.22	9.30	0.060	0.16	2.349	0.015
	240	35.0	7.02	11.17	10.16	0.058	0.18	2.003	0.023
	240	40.0	7.56	12.17	11.06	0.054	0.20	1.733	0.033
	270	15.0	2.93	7.36	6.69	0.054	0.08	4.450	0.002
	270	20.0	4.01	8.33	7.57	0.058	0.10	3.481	0.004
	270	25.0	5.27	9.22	8.38	0.062	0.14	2.854	0.008
	270	30.0	6.24	10.14	9.22	0.062	0.16	2.384	0.014
	270	35.0	7.04	11.03	10.02	0.060	0.18	2.050	0.022
	270	40.0	7.40	11.96	10.87	0.055	0.19	1.784	0.030
	300	15.0	3.61	8.13	7.39	0.055	0.09	3.656	0.004
	300	20.0	4.74	9.22	8.38	0.056	0.12	2.857	0.008
	300	25.0	5.73	10.22	9.30	0.056	0.15	2.349	0.014
	300	30.0	6.58	11.25	10.23	0.054	0.17	1.978	0.022
	300	35.0	7.35	12.25	11.14	0.052	0.19	1.715	0.033
	300	40.0	8.03	13.37	12.15	0.050	0.21	1.493	0.047
	330	15.0	3.48	8.38	7.62	0.050	0.09	3.441	0.004
	330	20.0	5.11	9.92	9.02	0.053	0.13	2.483	0.011
	330	25.0	6.48	11.41	10.37	0.052	0.17	1.933	0.023
	330	30.0	7.57	12.79	11.62	0.050	0.20	1.600	0.039
	330	35.0	8.63	14.08	12.80	0.049	0.23	1.381	0.059
	330	40.0	9.21	15.24	13.85	0.047	0.24	1.232	0.079
	360	15.0	4.11	9.04	8.22	0.051	0.11	2.965	0.006
	360	20.0	5.73	10.85	9.86	0.050	0.15	2.110	0.017
	360	25.0	6.99	12.46	11.33	0.048	0.18	1.667	0.033
	360	30.0	8.07	13.93	12.67	0.047	0.21	1.402	0.053
	360	35.0	9.05	15.30	13.91	0.046	0.24	1.225	0.079
	360	40.0	10.16	16.61	15.10	0.046	0.26	1.094	0.111

Tabel A4: Golfrandvoorwaarden voor H_{m0}, T_p en $T_{m-10}=T_p/1.1$ volgens HKV (2010) als functie van windrichting WDIR en windsnelheid U_{10}. voor station EUR, met bijbehorende dimensieloze golfsteilheid s, H_{m0}/d verhouding, kh en Ursell getal U_r.

IJM	Wdir	U10	Hs	Tm-10	s	Hs/d	kh	Ur	UrS
d=31.6 (m)	(deg)	(m/s)	(m)	(s)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	210	30	6.74	9.90	0.062	0.21	1.82	0.032	0.044
	210	35	8.04	11.13	0.062	0.25	1.54	0.054	0.064
	210	40	9.28	12.27	0.064	0.29	1.36	0.079	0.087
	240	30	6.86	10.64	0.054	0.22	1.57	0.044	0.053
	240	35	8.14	12.01	0.054	0.26	1.33	0.073	0.079
	240	40	9.26	13.27	0.055	0.29	1.17	0.107	0.107
	270	30	6.66	11.28	0.046	0.21	1.37	0.056	0.062
	270	35	7.68	12.60	0.046	0.24	1.18	0.087	0.088
	270	40	8.64	13.87	0.046	0.27	1.05	0.125	0.118
	300	30	7.24	12.63	0.042	0.23	1.15	0.086	0.086
	300	35	8.27	14.06	0.042	0.26	1.00	0.130	0.121
	300	40	9.32	15.51	0.042	0.29	0.89	0.187	0.165
	330	30	9.13	14.44	0.046	0.29	1.01	0.141	0.132
	330	35	10.72	16.50	0.047	0.34	0.86	0.228	0.199
	330	40	12.28	18.98	0.045	0.39	0.73	0.364	0.302
	360	30	9.80	14.88	0.051	0.31	1.02	0.148	0.139
	360	35	11.30	16.69	0.051	0.36	0.90	0.220	0.195
	360	40	12.64	18.35	0.051	0.40	0.81	0.307	0.262

Tabel A5: Golfrandvoorwaarden voor H_{m0} en T_{m-10} op basis SWAN uitvoer voor berekeningen met triad aan en een waterstand van NAP + 5 m als functie van windrichting WDIR en windsnelheid U_{10}. voor het eerste zeewaarte punt in uitvoerraai A590, met bijbehorende dimensieloze golfsteilheid s, H_{m0}/d verhouding, *kh* en Ursell getal U_r op basis van de in dit memo gebruikte definitie en U_{rS} volgens de definitie uit de SWAN Technical Manual (2019). Merk op dat de gebruikte waterdiepte hier iets groter is dan de waterdiepte bij station IJM (zie tabel A3).